



Ordinary Differential Equation

常微分方程 - 课程笔记

Version 2026.8.6

容与

<https://rongyu221104.github.io/>

rongyu221104@163.com

Typeset with L^AT_EX

目录

1	微分方程的基本概念	4
2	初等积分法	6
2.1	变量分离方程	6
2.2	一阶线性方程	6
2.2.1	齐次与非齐次线性方程	6
2.2.2	Bernoulli 方程	7
2.2.3	齐次方程	7
2.2.4	线性分式形式的微分方程	8
2.3	恰当方程	8
2.4	积分因子法	9
2.5	隐式方程	11
2.6	包络与奇解	13
2.7	Riccati 方程	13
3	距离空间	15
3.1	距离空间的定义	15
3.2	距离空间的收敛性	16
3.3	压缩映射	17
4	解的存在性、唯一性、连续依赖性	19
4.1	Lipschitz 条件	19
4.2	Picard 定理	19
4.2.1	压缩映射法	19
4.2.2	Picard 逐次逼近法	20
4.2.3	Osgood 条件	21
4.3	Peano 定理	21
4.3.1	Ascoli-Arzelà 引理	21
4.3.2	Euler 折线法	23
4.3.3	ϵ -逼近解	24
4.4	解的延拓	24
4.5	解的估计	25
4.5.1	线性控制下的整体解	25
4.5.2	Wintner 定理	26
4.5.3	Granwall 不等式	26
4.5.4	比较定理	27
4.6	解对初值和参数的依赖性	29

4.6.1	初值问题的简化	29
4.6.2	连续依赖性定理	29
4.6.3	光滑依赖性定理	30
4.6.4	变分方程	30
4.7	微分方程数值解法	31
4.7.1	局部误差估计	32
4.7.2	Euler 折线法	32
4.7.3	梯形方法	32
4.7.4	Euler 预测-校正法	32
4.7.5	显式 Runge-Kutta 法	33
5	线性微分方程	34
5.1	矩阵函数	34
5.2	线性微分方程组	35
5.2.1	解的存在唯一性	35
5.2.2	解的叠加	35
5.2.3	基本解矩阵与 Liouville 定理	36
5.2.4	非齐次线性方程组的解	38
5.3	高阶线性微分方程	39
5.3.1	高阶微分方程的一般理论	39
5.3.2	高阶方程的转化	41
5.3.3	解的线性无关性	41
5.3.4	高阶方程的通解	42
5.3.5	复值法	43
5.3.6	Cauchy 定理与幂级数解法	44
5.3.7	其他求解方法	45
5.4	常系数线性方程	46
5.4.1	算子形式	46
5.4.2	齐次方程的基本解组	46
5.4.3	逆算子	48
5.4.4	非齐次方程的特解	48
5.4.5	矩阵指数函数	50
5.4.6	常系数线性方程组的解	51
5.5	可积理论	54
5.5.1	首次积分	54
5.5.2	函数独立	55
5.5.3	Hamilton 系统	57

6 定性理论	58
6.1 动力系统的基本概念	58
6.1.1 自治系统	58
6.1.2 动力系统与流	59
6.1.3 不变集与极限集	59
6.1.4 向量场的等价性	60
6.2 Liapunov 稳定性	60
6.2.1 稳定, 渐近稳定, 不稳定	60
6.2.2 线性系统零解稳定性的判定	61
6.2.3 线性近似判定零解稳定性	63
6.2.4 Liapunov 直接法	64
6.3 平面平衡点	66
6.3.1 线性系统的初等平衡点	66
6.3.2 具有粗平衡点的系统	70
6.3.3 Hamilton 系统的平衡点	71
6.4 极限环	72
6.4.1 极限环的基本概念	72
6.4.2 极限环的存在性	73
6.4.3 极限环不存在性的判定	73
6.4.4 后继函数与极限环的稳定性	74
6.4.5 Hilbert's 16th Problem	74

1 微分方程的基本概念

Def. 1 常微分方程

联系着自变量 x 与其一元函数 $y(x)$, 及其直至 n 阶的导数 $y' = y'(x), \dots, y^{(n)} = y^{(n)}(x)$ 在内的方程

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1.1)$$

称为常微分方程 (ODE), 其中实际出现的导数的最高阶数 n , 称为 ODE 的阶.

Def. 2 线性

若已知函数 F 关于 y 及其各阶导数 $y', \dots, y^{(n)}$ 的全体是一次的, 则称为线性 ODE, 否则称为非线性 ODE.

Def. 3 解

设 $y = \phi(x) \in C^{n-1}(J)$ 且 n 阶导数存在, 若 $F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0$, 对于一切 $x \in J$ 均成立, 则称 $y = \phi(x)$ 为 ODE 在区间 J 上的一个解.

Def. 4 通解, 特解, 奇解

设 n 阶 ODE 的解 $y = \phi(x, C_1, \dots, C_n)$ 包含 n 个独立的任意常数 $C_1, \dots, C_n$, 则称其为 ODE 的通解. 独立意即 Jacobi 行列式非零.

$$\det \left(\frac{\partial(\phi, \phi', \dots, \phi^{(n)})}{\partial(C_1, C_2, \dots, C_n)} \right) \neq 0$$

将通解中的任意常数全部确定, 使得 $y = \phi(x)$ 不包含任意常数, 则称其为 ODE 的特解.

Def. 5 隐式解

若方程 $\Phi(x, y, C) = 0$ 在常数 C 于某个给定区域取值时, 所确定的隐函数 $y = \phi(x)$ 是一阶微分方程 $F(x, y, y') = 0$ 的解, 则称 $\Phi(x, y, C) = 0$ 是微分方程的隐式解.

Def. 6 初值问题

Cauchy 问题

Def. 7 积分曲线

方程 $\dot{\phi}(t) = f(t, \phi(t))$, 其中 $f(t, x) \in C(G)$, 解 $x = \phi(t)$ 在 t - x 平面上给出一条光滑曲线 Γ , 称为该方程的积分曲线.

Def. 8 等倾线

每点斜率相同的曲线称为等倾线, 由 $f(t, x) = k$ 确定.

2 初等积分法

将方程的求解问题,转化为初等函数的积分问题.

2.1 变量分离方程

Def. 1 变量分离方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = h(x)g(y) \quad (2.1)$$

的一阶微分方程称为变量分离方程, 其中 $h(x) \in C[a, b]$, $g(y) \in C[c, d]$, 且 $g(y) \neq 0$.

Meth. 1 分离变量法

1. 变形为 $\frac{dy}{g(y)} = h(x) dx$;
2. 两边积分, 得隐式通解 $G(y) = H(x) + C$, 其中 $G(y) = \int \frac{dy}{g(y)}$, $H(x) = \int h(x) dx$, C 为任意常数.
3. 考虑初值条件 $y(x_0) = y_0$, 代入通解得 $C = G(y_0) - H(x_0)$, 于是方程的特解为

$$y = G^{-1}(H(x) + G(y_0) - H(x_0)) \quad (2.2)$$

2.2 一阶线性方程

2.2.1 齐次与非齐次线性方程

Def. 2 齐次与非齐次线性方程

一阶线性方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y + f(x)$, 当 $f(x) = 0$ 时, 称为齐次线性方程. 否则, 称为非齐次线性方程.

Prop. 1 齐次线性方程的通解

齐次线性方程 $\frac{dy}{dx} = a(x)y$ 是变量分离方程, 通解为

$$y(x) = Ce^{\int a(x) dx} \quad (2.3)$$

Meth. 2 常数变易法: 非齐次线性方程的通解

1. 将齐次方程通解中的常数 C 换成函数 $c(x)$, 得到 $y(x) = c(x)e^{\int a(x) dx}$;
2. 代入非齐次方程, 得到 $c'(x) = f(x)e^{-\int a(x) dx}$, 积分得 $c(x) = \int f(x)e^{-\int a(x) dx} dx + C$;
3. 代入 $y(x)$ 表达式, 得非齐次方程的通解

$$y(x) = \underbrace{Ce^{\int a(x) dx}}_{\text{齐次通解}} + \underbrace{e^{\int a(x) dx} \int f(x)e^{-\int a(x) dx} dx}_{\text{非齐次的一个特解}} \quad (2.4)$$

2.2.2 Bernoulli 方程**Def. 3 Bernoulli 方程**

Bernoulli 方程是一个一阶非线性方程

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y + f(x)y^\alpha \quad (\alpha \neq 0, 1) \quad (2.5)$$

Meth. 3 Bernoulli 方程的求解

可通过变量代换将 Bernoulli 方程化为线性方程. 引入未知函数 $z = y^{1-\alpha}$, 可将 Bernoulli 方程转化为

$$\frac{dz}{dx} = (1-\alpha)a(x)z + (1-\alpha)f(x) \quad (2.6)$$

代入非齐次线性方程的通解公式, 可得 Bernoulli 方程的通解为

$$z(x) = y^{1-\alpha}(x) = Ce^{\int (1-\alpha)a(x) dx} + e^{\int (1-\alpha)a(x) dx} \int (1-\alpha)f(x)e^{-\int (1-\alpha)a(x) dx} dx \quad (2.7)$$

2.2.3 齐次方程**Def. 4 齐次方程**

若一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 中 $f(x, y)$ 为 x, y 的零次齐次函数, 即若令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $f(x, y) = f(u)$, 则称其为齐次方程.

Meth. 4 齐次方程的求解

引入新变量 $u = \frac{y}{x}$, 得 $u + x \frac{du}{dx} = f(u)$, 分离变量并两边积分 $\int \frac{du}{f(u) - u} = \int \frac{dx}{x}$, 若解得 $u = U(x, C)$, 则通解为 $y(x) = U(x, C)x$

2.2.4 线性分式形式的微分方程

Def. 5 线性分式形式方程

给定常数 $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$, 则线性分式形式方程形如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right) \quad (2.8)$$

Meth. 5 线性分式形式方程的求解 (分类讨论)

1. 若 $c_1 = c_2 = 0$, 则方程为齐次方程;

2. 若 $c_1c_2 \neq 0$ 且 $\Delta = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \neq 0$, 则可令 $x = \xi + h, y = \eta + k$, 其中 $h = \frac{b_1c_2 - c_1b_2}{\Delta}, k = \frac{c_1a_2 - a_1c_2}{\Delta}$, 于是方程化为齐次方程形式

$$\frac{d\eta}{d\xi} = f\left(\frac{a_1\xi + b_1\eta}{a_2\xi + b_2\eta}\right) \quad (2.9)$$

3. 若 $c_1c_2 \neq 0$ 且 $\Delta = 0$,

(a) $a_1b_1 \neq 0, \frac{a_2}{a_1} = \frac{b_2}{b_1} = \lambda$, 设 $z = a_1x + b_1y$, 则可将方程化为变量分离形式

$$\frac{dz}{dx} = a_1 + b_1f\left(\frac{z + c_1}{\lambda z + c_2}\right) \quad (2.10)$$

(b) $b_1 \neq 0, a_1 = a_2 = 0$ or $a_1 \neq 0, b_1 = b_2 = 0$, 则方程可分别化为变量分离形式

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{b_1y + c_1}{b_2y + c_2}\right) \quad \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + c_1}{a_2x + c_2}\right) \quad (2.11)$$

(c) $a_1 = b_1 = 0$, 令 $z = a_2x + b_2y$, 则方程可分别化为变量分离形式

$$\frac{dz}{dx} = a_2 + b_2f\left(\frac{c_1}{z + c_2}\right) \quad (2.12)$$

2.3 恰当方程

Def. 6 恰当方程 (全微分方程)

将一阶微分方程写成对称形式 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, 若可写为某一函数的全微分, 即

$$dU(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (2.13)$$

则称其为恰当方程, 或称全微分方程.

Def. 7 首次积分

$$U(x, y) = C \quad (2.14)$$

为恰当方程的隐式通解, 称为恰当方程的首次积分, 或称通积分.

Prop. 2 通积分的性质

若 $\Phi(x, y) = C$ 是恰当方程的在 Ω 内的通积分, 则

1. $\forall C \in \mathbb{R}$, $\Phi(x, y) = C$ 的解 $y = u(x)$, $x \in I$ 或 $x = v(y)$, $y \in J$ 是恰当方程的解;
2. 设恰当方程在 Ω 中有解 $y = \phi(x)$, $x \in I$ 或 $x = \psi(y)$, $y \in J$, 则必然存在 $C \in \mathbb{R}$, 使得 $\Phi(x, \phi(x)) = C$ 或 $\Phi(\psi(y), y) = C$.

Thm. 1 恰当方程的判定定理

设 $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 为单连通开矩域, $M(x, y), N(x, y) \in C^1(G)$, 则 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 是恰当方程 $\iff$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad (2.15)$$

Prop. 3 恰当方程的通解

若 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 是恰当方程, 取任意一点 $(x_0, y_0) \in G$, 则其等价的两个通解为

$$\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = C \quad (2.16)$$

$$\int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x, y) dy = C \quad (2.17)$$

2.4 积分因子法

Def. 8 积分因子

若微分方程 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 不是恰当方程, 但乘上一个非零函数 $\mu = \mu(x, y)$ 后成为恰当方程, 即存在函数 $W = W(x, y)$, 使得

$$dW(x, y) = \mu(x, y)M(x, y) dx + \mu(x, y)N(x, y) dy = 0 \quad (2.18)$$

则称 $\mu(x, y)$ 为方程的积分因子.

Prop. 4 积分因子的判定

$\mu(x, y)$ 是 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 的积分因子 $\iff$

$$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x} \quad (2.19)$$

$$\iff N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \quad (2.20)$$

Meth. 6 只依赖于 x 或 y 的积分因子

1. 设 $E(x, y) = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$;
2. 计算 $\frac{E(x, y)}{N(x, y)}$ 与 $\frac{E(x, y)}{M(x, y)}$;
3. 分别对 x, y 求偏导, 有

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{E}{N} = 0 \implies \mu = \mu(x) = e^{\int \frac{E}{N} dx} \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{E}{M} = 0 \implies \mu = \mu(y) = e^{-\int \frac{E}{M} dy} \quad (2.22)$$

Thm. 2 积分因子的复合函数定理

若方程 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 有积分因子 $\mu(x, y)$ 与相应的原函数 $U(x, y)$ 满足 $dU = \mu M dx + \mu N dy$, 则 $\mu(x, y)h(U(x, y))$ 也是方程的一个积分因子.

Meth. 7 分组求积分因子

1. 将方程可以分成两组

$$(M_1 dx + N_1 dy) + (M_2 dx + N_2 dy) = 0 \quad (2.23)$$

2. 求得各组的积分因子 μ_1, μ_2 与原函数 U_1, U_2 ;
3. 寻求合适的可微函数 h_1, h_2 使得

$$\mu_1 h_1(U_1) = \mu_2 h_2(U_2) \quad (2.24)$$

则 $\mu = \mu_1 h_1(U_1)$ 即原方程的积分因子.

2.5 隐式方程

Def. 9 一阶隐式方程

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad (2.25)$$

Meth. 8 一阶隐式方程的求解

1. 令 $p = \frac{dy}{dx}$ 并视作独立变量;
2. 将方程 $F(x, y, p) = 0$ 定义的曲面参数化

$$x = \phi(s, t) \quad y = \psi(s, t) \quad p = \kappa(s, t) \quad (2.26)$$

3. 求 x, y 的微分

$$dx = \frac{\partial \phi}{\partial s} ds + \frac{\partial \phi}{\partial t} dt \quad dy = \frac{\partial \psi}{\partial s} ds + \frac{\partial \psi}{\partial t} dt \quad dy = \kappa dx \quad (2.27)$$

4. 将隐式方程化为对称形式

$$\left(\frac{\partial \psi}{\partial s} - \frac{\partial \phi}{\partial s} \kappa\right) ds + \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial \phi}{\partial t} \kappa\right) dt = 0 \quad (2.28)$$

5. 求解上述方程, 将通解 $s = s(t, C)$ 代入曲面参数式, 得到一阶隐式方程的参数形式解

$$\begin{cases} x = \phi(s(t, C), t) \\ y = \psi(s(t, C), t) \end{cases} \quad (2.29)$$

Meth. 9 可解出 y 的隐式方程的求解

$$y = f(x, p) \quad (2.30)$$

设参数式为

$$x = x \quad y = f(x, p) \quad p = p \quad (2.31)$$

隐式方程两边对 x 求导后, 可化为对称形式

$$\left(p - \frac{\partial f}{\partial x}\right) dx - \frac{\partial f}{\partial p} dp = 0 \quad (2.32)$$

若解出 $p = U(x, C)$, 则方程的解为 $y = f(x, U(x, C))$.

Meth. 10 可解出 x 的隐式方程的求解

$$x = f(y, p) \quad (2.33)$$

设参数式为

$$x = f(y, p) \quad y = y \quad p = p \quad (2.34)$$

隐式方程两边对 y 求导后, 可化为一阶微分方程

$$\frac{dp}{dy} = \frac{\frac{1}{p} - \frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial p}} \quad (2.35)$$

Meth. 11 不显含 y 的隐式方程的求解

$$F(x, p) = 0 \quad (2.36)$$

设方程所代表的曲线的参数式为 (圆锥曲线可作三角参数化, 有理曲线可作分式线性参数化 $p = sx$, 亦可尝试极坐标参数化 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$)

$$x = \phi(s) \quad p = \psi(s) \quad (2.37)$$

利用 $dy = p dx$ 可解出隐式方程的参数形式通解为

$$\begin{cases} x = \phi(s) \\ y = \int \psi(s) \phi'(s) ds + C \end{cases} \quad (2.38)$$

Meth. 12 不显含 x 的隐式方程的求解

$$F(y, p) = 0 \quad (2.39)$$

参数式为

$$y = \phi(s) \quad p = \psi(s) \quad (2.40)$$

利用 $dx = dy/p$ 可解出隐式方程的参数形式通解为

$$\begin{cases} x = \int \frac{\phi'(s)}{\psi(s)} ds + C \\ y = \phi(s) \end{cases} \quad (2.41)$$

2.6 包络与奇解

Def. 10 曲线族的包络

设 $\Phi(x, y, C)$ 为三元连续可微函数, $\Phi(x, y, C)$ 为给定平面单参曲线族. 若平面上的一条曲线 Γ 本身不包含在曲线族中, 但过每一点, 都有一条曲线族中的曲线与 Γ 切于该点, 则称 Γ 为曲线族的包络.

Prop. 5 包络的判定

曲线 Γ 是包络 $\iff \Gamma$ 为由 C -判别式

$$\begin{cases} \Phi(x, y, C) = 0 \\ \frac{\partial \Phi(x, y, C)}{\partial C} = 0 \end{cases} \quad (2.42)$$

确定的曲线, 且满足非退化条件, 即

$$\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x}, \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) \neq (0, 0) \quad (2.43)$$

Def. 11 奇解

若微分方程的某个解不包含在通解中, 但是该方程积分曲线族的包络, 则称其为方程的奇解.

Thm. 3 p -判别式

设 $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$, 方程 $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right)$ 的解 $y = \phi(x)$ 是奇解 $\implies$

$$\begin{cases} F(x, y, p) = 0 \\ \frac{\partial F(x, y, p)}{\partial p} = 0 \end{cases} \quad (2.44)$$

2.7 Riccati 方程

Def. 12 Riccati 方程

设 $a(t), b(t), c(t) \in C(I)$, 且 $a(t) \neq 0$, 则形如

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x^2 + b(t)x + c(t) \quad (2.45)$$

的一阶微分方程, 称为 Riccati 方程.

Meth. 13 Riccati 方程的转化

1. 寻找一个特解 $x = \phi(t)$;
2. 作变换 $y(t) = x(t) - \phi(t)$;
3. 代入 Riccati 方程, 则可将其化为 Bernoulli 方程的形式

$$\frac{dy}{dt} = [2a(t)\phi(t) + b(t)]y + a(t)y^2 \quad (2.46)$$

Meth. 14 一类特殊 Riccati 方程的求解

$$\frac{dx}{dt} = -x^2 + ct^m \quad (2.47)$$

1. 当 $m = 0$ 时, 方程为变量分离形式;
2. 当 $m = -2$ 时, 作变换 $y = tx$, 方程可化为变量分离形式

$$\frac{dy}{dt} = \frac{y + c - y^2}{t} \quad (2.48)$$

3. 当 $m = -\frac{4k}{2k+1}$ 时, 作变换 $t = \tau^{-\frac{1}{m+1}}$, $x = \frac{c}{m+1} \frac{1}{\tau - \tau^2 y}$, 则方程化为

$$\frac{dy}{d\tau} = -y^2 + c_1 \tau^n \quad \left(c_1 = \frac{c}{(m+1)^2}, n = -\frac{4(k-1)}{2(k-1)+1} \right) \quad (2.49)$$

重复 k 次后, 可将方程化为 $z'(t) = -z^2$ 的形式;

4. 当 $m = -\frac{4k}{2k-1}$ 时, 与上述过程类似, 最终可化为一个变量分离方程.

Thm. 4 Riccati 方程可解性定理

Riccati 方程 $\frac{dx}{dt} = -x^2 + ct^m$ 可用初等积分法求解 $\iff$

$$m = 0, -2, 1, \frac{4k}{2k \pm 1} \quad (k \in \mathbb{N}^*) \quad (2.50)$$

Prop. 6 Riccati 方程的通解

若已知 $x_1(t), x_2(t)$ 为 Riccati 方程 $x' = a(t)x^2 + b(t)x + c(t)$ 的两个不同的特解, 则通解为

$$x = \frac{x_1 x_2 - C x_2 + x_1}{x_1 - C x_2 + x_2} \quad (2.51)$$

3 距离空间

3.1 距离空间的定义

Def. 1 距离空间

设 X 为任意非空集合, 若 $\forall x, y \in X$, 有一实数 $\rho(x, y)$ 与之对应, 且满足

1. 非负性: $\rho(x, y) \geq 0$, 且 $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
2. 对称性: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
3. 三角不等式: $\forall x, y, z, \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$,

则称 $\rho(x, y)$ 为 x 与 y 间的距离, 称 (X, ρ) 为以 ρ 为距离的距离空间.

映射 $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续的.

Thm. 1

给定非空集合 X , 总存在 X 上的一个距离, 使之成为一个距离空间.

Def. 2 子空间

若 $Y \subset X$, 则 (Y, ρ) 也是一个距离空间, 称为 (X, ρ) 的子空间.

Eg. 1 连续函数空间

设 $C[a, b]$ 为定义在区间 $[a, b]$ 上的全体连续函数构成的集合, 称为连续函数空间.

$\forall x(t), y(t) \in C[a, b]$, 定义

$$\rho(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)| \quad (3.1)$$

则 $C[a, b]$ 是以 $\rho(x, y)$ 为距离的距离空间.

Pf 易证 $\rho(x, y)$ 满足非负性与对称性. $\forall x(t), y(t), z(t) \in C[a, b]$

$$|x(t) - y(t)| \leq |x(t) - z(t)| + |z(t) - y(t)| \quad (\forall t \in [a, b])$$

$$\implies \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)| \leq \max_{t \in [a, b]} |x(t) - z(t)| + \max_{t \in [a, b]} |z(t) - y(t)|$$

$$\implies \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$$

3.2 距离空间的收敛性

Def. 3 Cauchy 序列

设距离空间 (X, ρ) , 点列 $\{x_n\} \subset X$. 若 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. 当 } n, m \geq N \text{ 时, 有}$

$$\rho(x_n, x_m) < \epsilon \quad (3.2)$$

则称 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 序列.

Def. 4 收敛序列

设 $\{x_n\} \subset X$, 若 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. 当 } n \geq N \text{ 时, 有}$

$$\rho(x_n, z) < \epsilon \quad (3.3)$$

则称 $\{x_n\}$ 收敛到 z , 称 z 是 $\{x_n\}$ 的极限. 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = z$.

Prop. 1 极限的性质

若 $\{x_n\}$ 收敛, 则其

1. 极限唯一;
2. 子序列必然收敛, 且极限与 $\{x_n\}$ 相等;
3. 必为 Cauchy 序列.

Pf 设 z 与 z' 均为 $\{x_n\}$ 的极限, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. 当 } n > N \text{ 时, 有 } \rho(x_n, z) < \frac{\epsilon}{2}, \exists N' \in \mathbb{N}^*, \text{ 当 } n > N' \text{ 时, 有 } \rho(x_n, z') < \frac{\epsilon}{2}$. 令 $N_m = \max\{N, N'\}$, 当 $n > N_m$ 时, 由三角不等式, 有 $\rho(z, z') \leq \rho(x_n, z) + \rho(x_n, z') < \epsilon$. 由于 $\epsilon > 0$ 任意, 必然 $\rho(z, z') = 0$, 即 $z = z'$, 因此极限唯一.

Def. 5 距离空间的完备性

若距离空间的任意 Cauchy 序列都收敛, 则称其是完备的.

Prop. 2 连续函数空间的完备性

$(C[a, b], \rho)$ 是完备的, 其中 $\rho(x, y) = \max_{t \in [a, b]} |x(t) - y(t)|$.

Cor. 1 $(C(\Omega), \rho)$ 的完备性

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界闭区域, $C(\Omega)$ 为定义在 Ω 上的全体连续函数构成的集合.

$\forall y_1(x), y_2(x) \in C(\Omega)$, 定义

$$\rho(y_1, y_2) = \max_{x \in \Omega} |y_1(x) - y_2(x)| \quad (3.4)$$

则 $(C(\Omega), \rho)$ 是完备的距离空间.

3.3 压缩映射

Def. 6 压缩映射与不动点

设距离空间 (X, ρ) , 映射 $T: X \rightarrow X$, 若 $\exists \alpha \in [0, 1)$, 使得对于 $\forall x, y \in X$, 有

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y) \quad (3.5)$$

则称 T 是 X 上的压缩映射, α 为压缩系数.

若 $\exists x_0 \in X$ 使得 $Tx_0 = x_0$, 则称 x_0 是 T 的不动点.

Prop. 3 连续性

距离空间上的压缩映射是连续的.

Pf 设 $x_0 \in X$, $\forall \epsilon > 0$, 取 $\epsilon = \delta$, 使得当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时, 有 $\rho(Tx, Tx_0) \leq \alpha \rho(x, x_0) < \rho(x, x_0) < \delta = \epsilon$, 因此 T 在 x_0 处连续, 由 x_0 的任意性, T 在 X 上连续.

Eg. 2

设 $f(x, y) \in C([a, b] \times \mathbb{R})$, 当 f 关于 y 的 L -常数满足 $L < \frac{1}{b-a}$, 则

$$T: y(x) \mapsto \int_a^x f(s, y(s)) ds \quad (3.6)$$

是压缩映射.

$$\begin{aligned} |Ty_1 - Ty_2| &\leq \left| \int_a^x f(s, y_1(s)) - f(s, y_2(s)) ds \right| \leq \int_a^x |f(s, y_1(s)) - f(s, y_2(s))| ds \\ &\leq L \int_a^x |y_1(s) - y_2(s)| ds \leq \underbrace{L(b-a)}_{<1} |y_1 - y_2| \end{aligned} \quad (3.7)$$

Thm. 2 压缩映射原理 (Banach 不动点定理)

设完备的距离空间 X , 压缩映射 $T: X \rightarrow X$, 则存在唯一的 $z \in X$ 使得 $Tz = z$, 即完备的距离空间上的压缩映射有唯一的不动点.

Pf

Cor. 2

设完备的距离空间 X , 压缩映射 $T: X \rightarrow X$, 若 $\exists \alpha \in [0, 1)$, $n \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall x, y \in X$, 有

$$\rho(T^n x, T^n y) \leq \alpha \rho(x, y) \quad (3.8)$$

则 T 在 X 上存在唯一的不动点.

Pf 存在性: 设 z 为 T^n 的唯一不动点, 即 $T^n z = z$, $\Rightarrow T(T^n z) = T^n(Tz) = Tz$, 因此 Tz 为 T^n 的不动点, 于是有 $Tz = z$, 即 z 为 T 的不动点. 唯一性: 设 z_1, z_2 为 T 的不动点, 迭代

$$\begin{cases} T^2 z = Tz = z & \Rightarrow T^3 z = Tz = z & \cdots & \Rightarrow T^n z = z \\ T^2 y = Ty = y & \Rightarrow T^3 y = Ty = y & \cdots & \Rightarrow T^n y = y \end{cases} \Rightarrow y = z$$

Eg. 3 Fredholm 积分算子

对于 $K(t, s) \in C([a, b] \times [a, b])$, $f \in C[a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$, 定义

$$Tx(t) = \lambda \int_a^t K(t, s)x(s) ds + f(t) \quad x \in C[a, b] \quad (3.9)$$

映射 T 不一定是 $C[a, b]$ 上的压缩映射, 但 $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得 T^n 是 $C[a, b]$ 上的压缩映射.

4 解的存在性、唯一性、连续依赖性

4.1 Lipschitz 条件

Def. 1 局部 Lipschitz 条件

设 $f \in C(G)$, 矩域 $G = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$, 若存在常数 $L \geq 0$, 使得对 $\forall (t, x_1), (t, x_2) \in G$

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2| \quad (4.1)$$

则称 f 在 G 上关于 x 满足局部 Lipschitz 条件, 其中 L 为 Lipschitz 常数.

连续条件的强弱性: 连续 $<$ Lipschitz 连续 $<$ 可微且导数有界.

4.2 Picard 定理

Thm. 1 Picard 定理

设 $f \in C(G)$, 矩域 $R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^n \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$, 且 $f(t, x)$ 关于 x 满足 Lipschitz 条件, Lipschitz 常数为 L , 则初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

在区间 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上的解存在且唯一, 其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\} \quad M = \max \{|f(t, x)| \mid (t, x) \in R\}$$

4.2.1 压缩映射法

Meth. 1 由压缩映射原理证明 Picard 定理

构造函数空间

$$\mathcal{C} = \left\{ x \in C[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \mid |x(t) - x_0| \leq b, \delta \in \left(0, \min \left\{ a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L} \right\} \right) \right\} \quad (4.2)$$

其中 L 为 $f(t, x)$ 在 R 上的 Lipschitz 常数, $M = \max_{(t, x) \in R} |f(t, x)|$. 构造映射

$$Tx(t) = x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(t, x(t)) dt \quad (4.3)$$

$$|Tx(t) - x_0| \leq \left| \int_{t_0}^t f(t, x(t)) dt \right| \leq \int_{t_0}^t |f(t, x(t))| dt \leq M|t - t_0| < b \quad (4.4)$$

因此 T 是 $\mathcal{C}$ 上的自映射. 取 $\forall x_1, x_2 \in \mathcal{C}$

$$\begin{aligned} \rho(Tx_1, Tx_2) &\leq \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} \left| \int_{t_0}^t f(t, x_1) - f(t, x_2) dt \right| \\ &\leq \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} \int_{t_0}^t |f(t, x_1) - f(t, x_2)| dt \\ &\leq \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} \int_{t_0}^t L|x_1 - x_2| dt \leq L\delta \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} |x_1 - x_2| = L\delta\rho(x_1, x_2) \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中 $L\delta < 1$, 因此 T 是压缩映射, 有唯一的不动点, 记作 $\phi_0(t)$. $\phi_0(t)$ 即微分方程初值问题在 $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 上的唯一的解.

4.2.2 Picard 逐次逼近法

Def. 2 Picard 序列

对于初值问题 $\dot{x} = f(t, x)$, $\phi(t_0) = x_0$, 则 Picard 序列 $\{\phi_k(t)\}$ 为

$$\begin{cases} \phi_0(t) = x_0 \\ \phi_{k+1}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, \phi_k(s)) ds \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (4.6)$$

Meth. 2 由 Picard 逐次逼近法证明 Picard 定理

1. 构造 Picard 序列

$$\begin{cases} \phi_0(t) = x_0 & t \in [t_0, t_0 + \delta] \\ \phi_1(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \phi_0(\tau)) d\tau & t \in [t_0, t_0 + \delta] \\ \dots \\ \phi_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \phi_{n-1}(\tau)) d\tau & t \in [t_0, t_0 + \delta] \end{cases} \quad (4.7)$$

2. 序列 $\{\phi_n(t)\}$ 在 $I = [t_0, t_0 + \delta]$ 上一致收敛, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) > 0$, s.t. $\forall t \in I, m, n \in \mathbb{N}, |\phi_n(t) - \phi_m(t)| < \epsilon$.

4.2.3 Osgood 条件

Thm. 2 Osgood 条件下的存在唯一性定理

设 $f(t, x) \in C(G)$, 且满足

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq F(|x_1 - x_2|)$$

其中 $F(r) > 0$ 在 $r > 0$ 上连续, 且瑕积分

$$\int_0^{r_1} \frac{dr}{F(r)} = +\infty \quad (4.8)$$

4.3 Peano 定理

Thm. 3 Peano 定理

设 $f(t, x) \in C(R)$, 矩域 $R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$, 则初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

在区间 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上至少有一个解, 其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\} \quad M = \max \{|f(t, x)| \mid (t, x) \in R\}$$

4.3.1 Ascoli-Arzelà 引理

Def. 3 一致连续

若对 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta(\epsilon) > 0$, 当 $|t - s| < \delta, t, s \in I$, 有

$$|f(t) - f(s)| < \epsilon \quad (4.9)$$

则称 $f(t)$ 在 I 上一致连续.

Rmk 闭区间上函数的连续性与一致连续性是等价的.

Def. 4 一致有界

对于函数列 $\{f_k(t)\}$, 若存在常数 $M > 0$, 使得对 $\forall k \in \mathbb{N}^*, t \in [\alpha, \beta]$ 都有

$$|f_k(t)| \leq M \quad (4.10)$$

则称 $\{f_k(t)\}$ 在有界闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上一致有界.

Rmk $\{f_k(t)\}$ 中每个函数都是有界函数.

Def. 5 一致收敛

若对 $\forall \epsilon > 0, \exists N(\epsilon) > 0$, 使得当 $k > N$ 时, $\forall t \in I$, 都有

$$|f_k(t) - f(t)| < \epsilon \quad (4.11)$$

则称函数列 $\{f_k(t)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(t)$.

Def. 6 等度连续

对于函数列 $\{f_k(t)\}$, 若对 $\forall \epsilon > 0$, 存在仅与 ϵ 相关的常数 $\delta(\epsilon) > 0$, 使得对于 $\forall k \in \mathbb{N}^*$, 当 $|t - s| < \delta(\epsilon)$, $t, s \in [\alpha, \beta]$, 有

$$|f_k(t) - f_k(s)| < \epsilon \quad (4.12)$$

则称 $\{f_k(t)\}$ 在有界闭区域 $[\alpha, \beta]$ 上等度连续.

Rmk $\{f_k(t)\}$ 中每个函数都是一致连续的.

Prop. 1

若函数列 $\{f_k(t)\}$ 在 $I = [a, b]$ 上满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(t) = f(t)$, 则下述等价

1. $f_k(t)$ 与 $f(t)$ 在 I 上一致连续;
2. $\{f_k(t)\}$ 在 I 上等度连续;
3. $f_k(t)$ 在 I 上一致收敛于 $f(t)$,

且 $f_k(t)$ 在 I 上一致连续.

Lem. 1 Ascoli-Arzelà 引理

定义在有界闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上的一致有界 且等度连续 的无穷函数族 $F = \{f_k(t)\}$ 必然存在一个在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的子序列.

Rmk Ascoli-Arzelà 引理为 Weierstrass 定理 (任何有界序列必然存在收敛子序列) 在函数项级数的推广.

4.3.2 Euler 折线法

Meth.3 由 Euler 折线法证明 Peano 存在性定理

1. 构造折线: 将 $[t_0 - h, t_0 + h]$ 分为 $2n$ 等份, 分点为 $t_k = t_0 + \frac{kh}{n}$, $k = 0, \pm 1, \dots, \pm n$. 对于 $s = 0, 1, \dots, n-1$, Euler 折线方程为

$$\phi_n(t) = \begin{cases} x_0 + \sum_{k=0}^{s-1} f(t_k, x_k)(t_{k+1} - t_k) + f(t_s, x_s)(t - t_s) & t \in [t_s, t_{s+1}) \\ x_0 + \sum_{k=0}^{-s+1} f(t_k, x_k)(t_{k-1} - t_k) + f(t_{-s}, x_{-s})(t - t_{-s}) & t \in (t_{-s-1}, t_{-s}] \end{cases} \quad (4.13)$$

2. 证明 $\{\phi_n(t)\}$ 的收敛性: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $(t, \phi_n(t)) \in R$, 故一致有界, 设上界为 M . $\forall \epsilon > 0$, 取 $\delta(\epsilon) = \frac{\epsilon}{M}$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 当 $|t - s| < \delta$, 有 $|\phi(t) - \phi(s)| \leq M|t - s| < \epsilon$, 故等度连续. 由 Ascoli-Arzelà 引理, $\{\phi_n\}$ 中有一致收敛的子序列 $\{\phi_m(t)\} \Rightarrow \phi(t)$.

3. 估计 $\phi_m(t)$

$$\begin{aligned} \phi_m(t) &= x_0 + \sum_{k=0}^{s-1} f(t_k, x_k)(t_{k+1} - t_k) + f(t_s, x_s)(t - t_s) \\ &= x_0 + \sum_{k=0}^{s-1} \left[\int_{t_k}^{t_{k+1}} f(\tau, \phi_m(\tau)) d\tau + d_m(k) \right] + \int_{t_s}^t f(\tau, \phi_m(\tau)) d\tau + d_m^*(t) \quad (4.14) \\ &= x_0 + \int_0^t f(\tau, \phi_m(\tau)) d\tau + \sum_{k=0}^{s-1} d_m(k) + d_m^*(t) \end{aligned}$$

其中 $s = 0, 1, \dots, m-1$. 由于 $f(t, x)$ 连续, $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $|\tau - t_k| < \delta$, 且 $|\phi_m - x_k| < \delta$ 时, 有 $|f(t_k, x_k) - f(\tau, \phi_m(\tau))| < \frac{\epsilon}{h}$. 当 $n \gg 1$, $|t_{k+1} - t_k| = \frac{h}{n} < \frac{\delta}{M}$, 且 $|\phi_m(\tau) - x_k| \leq M|\tau - t_k| < \delta$.

$$|d_m(k)| \leq \int_{t_k}^{t_{k+1}} |f(t_k, x_k) - f(\tau, \phi_m(\tau))| d\tau < \frac{\epsilon}{h} |t_{k+1} - t_k| = \frac{\epsilon}{n} \quad (4.15)$$

$$|d_m^*(t)| \leq \int_{t_s}^t |f(t_s, x_s) - f(\tau, \phi_m(\tau))| d\tau \leq \frac{\epsilon}{h} |t - t_s| < \frac{\epsilon}{n} \quad (4.16)$$

$$\left| \sum_{k=0}^{s-1} d_m(k) + d_m^*(t) \right| \leq \sum_{k=0}^{s-1} |d_m(k)| + |d_m^*(t)| \leq \frac{s+1}{n} \epsilon \leq \epsilon \quad (4.17)$$

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \phi(\tau)) d\tau \quad (4.18)$$

$\phi(t)$ 为满足初值问题的等价积分方程, 因此解存在.

Rmk $\{\phi_n(t)\}$ 的一致收敛的子序列不唯一, 因此解的唯一性无法保证.

4.3.3 ϵ -逼近解Def. 7 ϵ -逼近解

设 $t \in [\alpha, \beta]$, 若函数 $x = \phi(t)$ 满足

1. $\phi(t) \in [\alpha, \beta]$, 且除了有限个点外处处可微, 在该有限个点处左右导数均存在;
2. $\forall t \in [\alpha, \beta], (t, \phi(t)) \in R$;
3. $\forall t \in [\alpha, \beta], |\phi'(t) - f(t, \phi(t))| \leq \epsilon$, 当 $\phi'(t)$ 不存在且 $\begin{cases} t \neq \beta \text{ 时, 取 } \phi(t) \text{ 的右导数;} \\ t = \beta \text{ 时, 取 } \phi(t) \text{ 的左导数,} \end{cases}$

则称为初值问题的 ϵ -逼近解

4.4 解的延拓

Meth. 4 解的延拓的基本思想

设 $x = \phi(t)$ 为开区域 G 上初值问题 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 的解, 其中 $f(t, x) \in C(G), t \in [\alpha, \beta]$.

可构造一个以 $(\beta, \phi(\beta)) \in G$ 为中心的包含于 G 内的矩域, 由 Peano 存在性定理, 方程有定义在某一区间 $[\beta - h_1, \beta + h_1]$ 上的过 $(\beta, \phi(\beta))$ 的解 $x = \phi_1(t)$. 同理, 有定义在 $[\alpha - h_2, \alpha + h_2]$ 上的满足 $\phi_2(\alpha) = \phi(\alpha)$ 的解 $x = \phi_2(t)$. 定义函数

$$\psi(t) = \begin{cases} \phi_2(t) & t \in [\alpha - h_2, \alpha] \\ \phi(t) & t \in [\alpha, \beta] \\ \phi_1(t) & t \in [\beta, \beta + h_1] \end{cases} \quad (4.19)$$

则 $x = \psi(t)$ 是初值问题定义在 $[\alpha - h_2, \beta + h_1]$ 的解, 即将解的定义区间由 $[\alpha, \beta]$ 延拓到了一个更大的区间 $[\alpha - h_2, \beta + h_1]$ 上.

Def. 8 饱和解

解的延拓过程可一直进行下去, 直到得到一个无法再继续延拓的解, 称其为初值问题的饱和解.

Prop. 2 存在区间

饱和解 $x = \phi(t)$ 的存在区间必定为一个开区间.

Thm. 4 解的延拓定理

设 $f \in C(G)$, 其中 $G \subset \mathbb{R}^2$ 为一个开区间, 对任一饱和解 $x = \phi(t)$, 其积分曲线必能达到 G 的边界 ∂G .

特别地, 当 G 有界时, 若 $x = \phi(t)$ 的存在区间为 (a, b) , 则当 $t \rightarrow b_-$ 和 $t \rightarrow a_+$ 时, 都有

$$\rho((t, \phi(t)), \partial G) \rightarrow 0 \quad (4.20)$$

Pf 记 $\phi(t)$ 最大存在区域为 J .

Cor. 1 解在无界域的延拓

若 G 无界, $f(t, x) \in C(G)$, 则初值问题的解 $x = \phi(t)$ 可以延拓.

以 t 增大方向为例, $x = \phi(t)$ 或者可以延拓到 $[t_0, +\infty)$, 或者只能延拓到有限区间 $[t_0, m)$, 此时当 $t \rightarrow m$ 时, 要么 $x = \phi(t)$ 无界, 要么 $(t, \phi(t))$ 趋于 ∂G .

即, 要么 $x = \phi(t)$ 发散, 无法继续延拓, 要么撞上 G 的边界, 被迫停止延拓, 否则 $x = \phi(t)$ 可以延拓到无穷远.

Cor. 2 有界整体解

设 $G = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 \mid a < t < b, |x| < \infty\}$, 若 $f(t, x) \in C(G)$, 且相应微分方程初值问题的饱和解 $x = \phi(t)$ 有界, 则 $\phi(t)$ 的存在区间必定为 (a, b) .

4.5 解的估计

4.5.1 线性控制下的整体解

Lem. 2

设开域 $G = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 \mid a < t < b, x \in \mathbb{R}\}$ 上初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)|x| + B(t) + 1 \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (4.21)$$

其中非负函数 $A(t), B(t) \in C(a, b)$, 则初值问题的任一饱和解 $x = \phi_2(t)$ 都在区间 (a, b) 上存在.

Lem. 3

设开域 G 上初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = -A(t)|x| - B(t) - 1 \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (4.22)$$

则初值问题的任一饱和解 $x = \phi_1(t)$ 都在区间 (a, b) 上存在.

Prop. 3 线性控制下的整体解

若 $f(t, x) \in C(G)$, 且存在 (a, b) 上的非负连续函数 $A(t), B(t)$, 使得

$$|f(t, x)| \leq A(t)|x| + B(t) \quad (4.23)$$

则初值问题的任一饱和解 $x = \phi(t)$ 的存在区间均为 (a, b) .

Pf 引理中初值问题的解 $x = \phi_2(t), x = \phi_1(t)$ 的存在区间均为 (a, b) , 根据比较定理, $x = \phi(t)$ 的存在区间也为 (a, b) .

4.5.2 Wintner 定理**Thm. 5 Wintner 定理**

设 $G = \{(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid T_0 < t < T_1, \|\mathbf{x}\| < \infty\}$, $\mathbf{f}(t, \mathbf{x}) \in C(G)$, $L(r) \in [0, \infty)$ 且当 $r > 0$ 时 $L(r) > 0$, 若满足

$$\|\mathbf{f}(t, \mathbf{x})\| \leq L(\|\mathbf{x}\|) \quad (r = \|\mathbf{x}\|) \quad (4.24)$$

$$\int_{\alpha}^{\infty} \frac{dr}{L(r)} = \infty \quad (\alpha > 0) \quad (4.25)$$

则 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ 的任一饱和解 $\mathbf{x} = \phi(t)$ 在 (T_0, T_1) 存在.

4.5.3 Granwall 不等式**Thm. 6 Granwall 不等式**

设 $x(t), f(t) \in C[t_0, t_1]$, $f(t) \geq 0$, 若存在实常数 g , 使得

$$x(t) \leq g + \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau) d\tau \quad (t \in [t_0, t_1]) \quad (4.26)$$

则当 $t \in [t_0, t_1]$ 时, 有不等式

$$x(t) \leq g \exp\left(\int_{t_0}^t f(\tau) d\tau\right) \quad (4.27)$$

Thm. 7 推广的 Granwall 不等式

设 $x(t), f(t) \in C[t_0, t_1]$, 且 $f(t) \geq 0$ 在 $[t_0, t_1]$ 可积, 若满足

$$x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau) d\tau \quad (t \in [t_0, t_1]) \quad (4.28)$$

则当 $t \in [t_0, t_1]$ 时, 有不等式

$$x(t) \leq g(t) + \int_{t_0}^t f(\tau)g(\tau) \exp\left(\int_{\tau}^t f(s) ds\right) d\tau \quad (4.29)$$

Pf 设 $H(t) = \int_{t_0}^t f(\tau)x(\tau) d\tau$, 则 $\dot{H}(t) = f(t)x(t) \leq f(t)g(t) + f(t)H(t)$, 代入常数变易法公式, 则有 $H(t) \leq \int_{t_0}^t f(\tau)g(\tau)e^{\int_{\tau}^t f(s) ds} d\tau$, 代入 $x(t) \leq g(t) + H(t)$ 得证.

Cor. 3

若附加条件 $g(t) \in C[t_0, t_1]$, 且 $g'(t) \geq 0$, 则

$$x(t) \leq g(t) \exp\left(\int_{t_0}^t f(\tau) d\tau\right) \quad (4.30)$$

Pf 对推广的 Granwall 不等式用分部积分

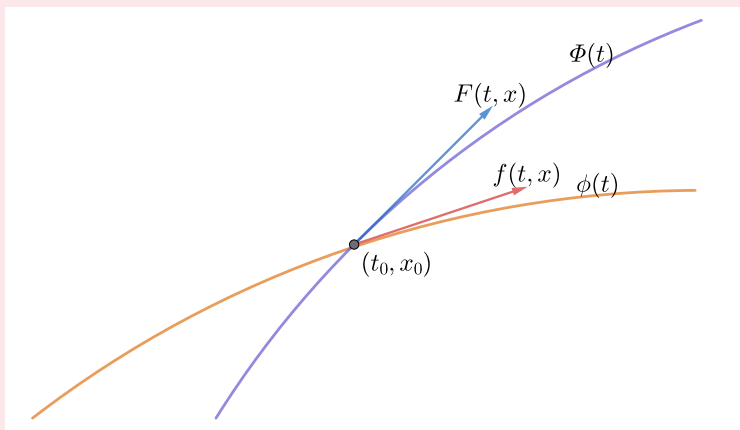
$$\begin{aligned} x(t) &\leq g(t) \exp\left(\int_{t_0}^t f(\tau) d\tau\right) = g(t) - \int_{t_0}^t g(\tau) d \exp\left(\int_{\tau}^t f(s) ds\right) \\ &= g(t) - g(\tau) \exp\left(\int_{\tau}^t f(s) ds\right) \Big|_{t_0}^t + \int_{t_0}^t \exp\left(\int_{\tau}^t f(s) ds\right) g'(\tau) d\tau \\ &\leq -g(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t f(s) ds\right) + \exp\left(\int_{t_0}^t f(s) ds\right) \int_{t_0}^t g'(\tau) d\tau = g(t) \exp\left(\int_{t_0}^t f(s) ds\right) \end{aligned}$$

4.5.4 比较定理

Thm. 8 第一比较定理

设 $f(t, x), F(t, x) \in C(G)$, 且 $f(t, x) < F(t, x)$. 过 $(t_0, x_0) \in G$, $\phi(t)$ 和 $\Phi(t)$ 分别是初值问题 $\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \dot{x} = F(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 的解, 且均在 $[a, b]$ 有定义, 则

$$\begin{cases} \phi(t) < \Phi(t) & \forall t \in (t_0, b) \\ \phi(t) > \Phi(t) & \forall t \in (a, t_0) \end{cases} \quad (4.31)$$



Pf 设 $\psi(t) = \phi(t) - \Phi(t)$, 则 $\psi(t_0) = 0$, $\psi'(t)|_{t=t_0} = f(t_0, x_0) - F(t_0, x_0) < 0$. $\exists \delta > 0$, 当 $t \in (t_0 - \delta, t_0)$, 有 $\psi(t) > 0$. 反证: 设 $\beta = \sup\{t \mid \psi(t) = 0, t \in (a, t_0 - \delta)\}$ 使得 $\psi(\beta) = 0$, 且 $\psi(t) > 0, t \in (\beta, t_0)$. 又 $\psi'(\beta) \geq 0$, 即 $[(\phi'(t) - \Phi'(t))]|_{t=\beta} = f(\beta, \phi(\beta)) - F(\beta, \Phi(\beta)) \geq 0$, 与条件矛盾. 因此 $\forall t \in (a, t_0), \phi(t) > \Phi(t)$. 同理可证 $\forall t \in (t_0, b), \phi(t) < \Phi(t)$.

Def. 9 最大解与最小解

设 $R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 \mid |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$, $f(t, x) \in C(R)$, 令 $M = \max\{|f(t, x)| \mid (t, x) \in R\}$, $h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$. 若存在区间 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上的两个解 $\phi(t)$ 与 $\Phi(t)$, 使得对于任一解 $\psi(t)$, 都有

$$\phi(t) \leq \psi(t) \leq \Phi(t) \quad (t \in I) \quad (4.32)$$

则称 $\phi(t)$ 与 $\Phi(t)$ 分别为初值问题的最小解与最大解.

Thm. 9 最大解与最小解的存在唯一性定理

存在 $\delta > 0$, 使得 $\delta < h$ 且在 $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 上, 初值问题的最大解和最小解均存在, 且是唯一的. 且可以将最大解和最小解延拓至 ∂R .

Pf 构造 $\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) + \varepsilon_m \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad \varepsilon_m > 0, \text{ 单调递减, 且 } \varepsilon_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$

Thm. 10 第二比较定理

设 $f(t, x), F(t, x) \in C(G)$, 且 $f(t, x) \leq F(t, x)$. 过 $(t_0, x_0) \in G$, $\phi(t)$ 和 $\Phi(t)$ 分别是初值问题 $\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \dot{x} = F(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 的解, 且均在 $[a, b]$ 有定义, $\Phi(t)$ 是在 (t_0, b) 上的最大解和在 (a, t_0) 上的最小解, 则有

$$\begin{cases} \phi(t) \leq \Phi(t) & \forall t \in (t_0, b) \\ \phi(t) \geq \Phi(t) & \forall t \in (a, t_0) \end{cases} \quad (4.33)$$

Meth. 5 利用比较定理估计解

对于 $\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$, 寻找两个满足 $f_1(t, x) \leq f(t, x) \leq f_2(t, x)$ 的函数, 且 $\begin{cases} \dot{x} = f_1(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} \dot{x} = f_2(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 容易解出, 记解为 $\phi_1(t)$ 与 $\phi_2(t)$. 则可根据 $\phi_1(t), \phi_2(t)$ 及其存在区间, 估计原初值问题的解 $\phi(t)$ 及其存在区间.

4.6 解对初值和参数的依赖性**4.6.1 初值问题的简化**

初值问题的解 $x = \phi(t)$ 依赖于初值 (t_0, x_0) 与微分方程的参数 λ , 应写为 $x = \phi(t; t_0, x_0, \lambda)$.

对于初值问题 $\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}), \\ \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, \end{cases} \quad \mathbf{x}, \mathbf{x}_0, \mathbf{f} \in \mathbb{R}^n, \boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m.$ 作变换 $t \rightarrow t + t_0, \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \mathbf{x}_0$,

则可将初值固定于 $(0, \mathbf{0})$. 问题简化为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{0} \end{cases} \quad (4.34)$$

4.6.2 连续依赖性定理**Thm. 11 局部连续依赖性定理**

设 $\mathbf{f} \in C(G)$, 其中闭域 $G = \{(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mid |t| \leq a, \|\mathbf{x}\| \leq b, \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| \leq c\}$, $\mathbf{f}$ 对 $\mathbf{x}$ 满足 Lipschitz 条件

$$\|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}_1, \boldsymbol{\lambda}) - \mathbf{f}(t, \mathbf{x}_2, \boldsymbol{\lambda})\| \leq L\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\| \quad (4.35)$$

其中 $L > 0$, 则解 $\mathbf{x} = \phi(t, \boldsymbol{\lambda})$ 在区域 $D = \{(t, \boldsymbol{\lambda}) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \mid |t| \leq h, \|\boldsymbol{\lambda} - \boldsymbol{\lambda}_0\| \leq c\}$ 上连续, 其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\} \quad M = \max \{ \|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda})\| \mid (t, \mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) \in G \} \quad (4.36)$$

Pf 初值问题的解等价于积分方程

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{0} + \int_0^t \mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}(\tau), \boldsymbol{\lambda}) d\tau \quad (4.37)$$

构造 Picard 序列

$$\begin{cases} \phi_0(t, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{0} \\ \phi_{k+1}(t, \boldsymbol{\lambda}) = \int_0^t \mathbf{f}(\tau, \phi_k(\tau, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) d\tau \end{cases} \quad (4.38)$$

证明 $\phi_k(t, \lambda)$ 对 $(t, \lambda) \in D$ 连续, 且

$$\|\phi_k(t, \lambda) - \phi_{k-1}(t, \lambda)\| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!}|t|^k \quad (4.39)$$

$\{\phi_k(t, \lambda)\}$ 对 $(t, \lambda) \in D$ 一致收敛于初值问题的解.

Thm. 12 整体连续依赖性定理

设 $G \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 为一个开域, $f \in C(G)$, f 对 x 满足局部 Lipschitz 条件. 设 $x = \xi(t)$ 为 $\dot{x} = f(t, x)$ 的一个解, 且至少在 $[a, b]$ 上存在, 则存在常数 $\delta > 0$, 当初值点满足 $a < t_0 < b$, $\|x_0 - \xi(t_0)\| \leq \delta$ 时, 满足初始条件 $x_0(t_0) = x_0$ 的解 $\phi(t, t_0, x_0)$ 至少也在 $[a, b]$ 上存在, 且在区域 $D_\delta = \{(t, t_0, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid t, t_0 \in [a, b], \|x_0 - \xi(t_0)\| \leq \delta\}$ 上对 t, t_0, x_0 连续.

4.6.3 光滑依赖性定理

Thm. 13 C^1 依赖性定理

设 $G = \{(t, x, \lambda) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \mid |t| \leq a, \|x\| \leq b, \|\lambda - \lambda_0\| \leq c\}$, $f \in C(G)$ 且对 x, λ 有连续偏导数, 则初值问题的解 $\phi(t, \lambda)$ 在区域 $D = \{(t, \lambda) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \mid |t| \leq h, \|\lambda - \lambda_0\| \leq c\}$ 上是连续可微的, 其中 $h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$, $M = \max\{\|f(t, x, \lambda)\| \mid (t, x, \lambda) \in G\}$.

Thm. 14 C^k 依赖性定理

若 $f(t, x, \lambda)$ 对 t 为 C^{k-1} 的, 对 x, λ 为 C^k 的, 则初值问题的解 $x = \phi(t; t_0, x_0, \lambda)$ 对 t, t_0, x_0, λ 均为 C^k 的.

Thm. 15 C^∞ 依赖性定理

若 $f(t, x, \lambda)$ 对 t, x, λ 为 C^∞ 的, 则解 $x = \phi(t; t_0, x_0, \lambda)$ 对 t, t_0, x_0, λ 均为 C^∞ 的.

Thm. 16 解析 (C^ω) 依赖性定理

若 $f(t, x, \lambda)$ 对 t, x, λ 为 C^ω 的, 则解 $x = \phi(t; t_0, x_0, \lambda)$ 对 t, t_0, x_0, λ 均为 C^ω 的.

4.6.4 变分方程

Prop. 4

设 $x = \phi(t; t_0, x_0, \lambda)$ 为初值问题

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, \lambda) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (t, x, \lambda) \in G \subset \mathbb{R}^3$$

的解, $f \in C(G)$ 且对 x, λ 是 C^1 的, 则 $z_1 = \frac{\partial \phi}{\partial t_0}, z_2 = \frac{\partial \phi}{\partial x_0}, z_3 = \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}$ 分别满足初值问题

$$\begin{cases} \frac{dz_1}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} z_1 \\ z_1(t_0) = -f(t_0, x_0, \lambda) \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dz_2}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} z_2 \\ z_2(t_0) = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dz_3}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} z_3 + \frac{\partial f}{\partial \lambda} \\ z_3(t_0) = 0 \end{cases} \quad (4.40)$$

Prop. 5 高维光滑方程的变分方程

解 $\phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda})$ 关于 t_0 的偏导数为 n 维向量函数

$$\mathbf{u}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial t_0} \right)_{n \times 1} \quad (4.41)$$

关于 $\mathbf{x}_0$ 的偏导数为 n 阶矩阵函数

$$\mathbf{V}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{x}_0} \right)_{n \times n} \quad (4.42)$$

关于 $\boldsymbol{\lambda}$ 的偏导数为 $n \times m$ 矩阵函数

$$\mathbf{W}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) = \left(\frac{\partial \phi}{\partial \boldsymbol{\lambda}} \right)_{n \times m} \quad (4.43)$$

满足线性微分系统初值问题

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{W}}{dt} = \mathbf{A}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) \mathbf{W} + \mathbf{B}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) \\ \mathbf{V}(t_0) = \mathbf{0}_{n \times m} \end{cases} \quad (4.44)$$

其中

$$\mathbf{A}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(t, \phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \quad (4.45)$$

$$\mathbf{B}(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\lambda}}(t, \phi(t, t_0, \mathbf{x}_0, \boldsymbol{\lambda}), \boldsymbol{\lambda}) \in M_{n \times m}(\mathbb{R}) \quad (4.46)$$

4.7 微分方程数值解法

Def. 10 数值解

初值问题 $\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 的解 $x(t)$ 在一些离散节点 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n < \cdots$ 处的近似值

$x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 称为数值解, 两相邻节点的间距 $h_k = t_{k+1} - t_k$ 称为步长.

求数值解的核心为: 已知初始值 x_0 , 得到 x_n 的递推公式.

4.7.1 局部误差估计

Def. 11 局部截断误差与精度阶数

显式单步法一般形式为

$$x_{n+1} = x_n + h\Phi(t_n, x_n, h) \quad (4.47)$$

设 $x(t)$ 为准确解, 则该方法的局部截断误差为

$$T_{n+1} = x(t_{n+1}) - x(t_n) - h\Phi(t_n, x(t_n), h) \quad (4.48)$$

若存在最大的 $p \in \mathbb{N}$, 使得

$$T_{n+1} = \phi(t_n, x(t_n))h^{p+1} + o(h^{p+2}) \quad (4.49)$$

则称该方法具有 p 阶精度. 局部截断误差的主项为 $\phi(t_n, x(t_n))h^{p+1}$.

4.7.2 Euler 折线法

Meth. 6 Euler 折线法

$$x_{n+1} = x_n + hf(t_n, x_n) \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (4.50)$$

只有一阶精度, 局部截断误差主项为 $\frac{h^2}{2}x''(t_n)$, 累计误差大.

4.7.3 梯形方法

Meth. 7 梯形方法

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} [f(t_n, x_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1})] \quad (4.51)$$

有二阶精度, 局部截断误差主项为 $-\frac{h^3}{12}x'''(t_n)$.

4.7.4 Euler 预测-校正法

Meth. 8 Euler 预测-校正法

改进的 Euler 方法为一个预测-校正系统

$$\begin{cases} x_p = x_n + hf(t_n, x_n) \\ x_c = x_n + hf(t_{n+1}, x_p) \\ x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_p + x_c) \end{cases} \quad (4.52)$$

其中 x_p 为预测值, x_c 为校正值. 有二阶精度, 算法比梯形方法简单.

4.7.5 显式 Runge-Kutta 法

Meth. 9 q 级显式 Runge-Kutta 法

$$x_{n+1} = x_n + h \sum_{i=1}^q w_i K_i \quad (4.53)$$

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n, x_n) \\ K_i = f\left(t_n + \lambda_i h, x_n + h \sum_{j=1}^{i-1} \mu_j K_j\right) \quad (i = 2, \dots, q) \end{cases} \quad (4.54)$$

其中 μ_j 为常数. 调整级数 q 并配合适当的权重系数 w_i, λ_i, μ_j , 则可实现任意阶精度.

Eg. 1 4 阶 Runge-Kutta 法

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n, x_n) \\ K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2} K_1\right) \\ K_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2} K_2\right) \\ K_4 = f(t_n + h, x_n + h K_3) \end{cases} \quad (4.55)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (4.56)$$

5 线性微分方程

微分方程组的线性化

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{R}(\mathbf{x}) \quad (5.1)$$

5.1 矩阵函数

Def. 1 矩阵函数的运算

1. 矩阵函数加法与乘法的定义与常数矩阵相同.
2. 微分

$$\frac{d\mathbf{A}(t)}{dt} = \left(\frac{da_{ij}(t)}{dt} \right) \quad (5.2)$$

3. 积分

$$\int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{A}(t) dt = \left(\int_{\alpha}^{\beta} a_{ij}(t) dt \right) \quad (5.3)$$

Def. 2 范数

$$\|\mathbf{A}\| = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| \quad \|\mathbf{x}\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (5.4)$$

$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ 称为 L^1 -范数, $\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$ 称为 Euclid 范数, $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ 称为 L^{∞} -范数, 三种范数所定义的 Cauchy 序列收敛性一致. 若在 n 维线性空间 $\mathbb{R}^n$ 引入范数, 则称其为 n 维赋范线性空间.

Prop. 1 矩阵范数的性质

$$\|\gamma \mathbf{A}\| = |\gamma| \|\mathbf{A}\| \quad (\forall \gamma \in \mathbb{R}, \mathbb{C}) \quad (5.5)$$

$$\|\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2\| \leq \|\mathbf{A}_1\| + \|\mathbf{A}_2\| \quad (5.6)$$

$$\|\mathbf{A}_1 \mathbf{A}_2\| \leq \|\mathbf{A}_1\| \cdot \|\mathbf{A}_2\| \quad (5.7)$$

$$\left\| \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{A}(t) dt \right\| \leq \int_{\alpha}^{\beta} \|\mathbf{A}(t)\| dt \quad (5.8)$$

Def. 3 向量函数的线性相关与无关

给定 $[\alpha, \beta]$ 上的 k 个向量函数 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_k(t)$, 若存在 k 个不全为零的常数 $C_1, \dots, C_k$ 使

得 $\forall t \in [\alpha, \beta]$

$$\sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0} \quad (5.9)$$

则称 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_k(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上线性相关, 否则称为线性无关, 亦即可从 $\sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$ 推出 $C_1 = \dots = C_k = 0$.

5.2 线性微分方程组

5.2.1 解的存在唯一性

Thm. 1 解的存在唯一性定理

设矩阵函数 $\mathbf{A}(t) \in C([\alpha, \beta]^{n \times n})$, 向量函数 $\mathbf{f}(t) \in C([\alpha, \beta]^n)$, 则对 $\forall t_0 \in [\alpha, \beta]$ 与常向量 $\mathbf{x}_0$, 方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (5.10)$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上存在唯一的满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的解 $\mathbf{x}(t)$.

5.2.2 解的叠加

Thm. 2 解的叠加原理

若 $\mathbf{x}_1(t)$ 与 $\mathbf{x}_2(t)$ 均为齐次线性微分方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的两个解, 则

$$\mathbf{x}(t) = C_1 \mathbf{x}_1(t) + C_2 \mathbf{x}_2(t) \quad (5.11)$$

也是该方程组的解, 且解的全体 S 构成一个 n 维线性空间.

$$S \cong \mathbb{R}^n \quad (5.12)$$

Pf 任选 n 个线性无关的向量 $\mathbf{x}_1^0, \dots, \mathbf{x}_n^0$ 作为初值, 方程组存在唯一满足 $\mathbf{x}_k(t_0) = \mathbf{x}_k^0$ 的解 $\mathbf{x}_k(t)$. 假设解线性相关, 即 $\sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k = \mathbf{0}$, 则 $\sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k^0 = \mathbf{0}$, 出现矛盾. 因此 $[\alpha, \beta]$ 上一定存在 n 个线性无关的解 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$. $\{\mathbf{x}_1^0, \dots, \mathbf{x}_n^0\}$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基, 故存在常数 $C_1, \dots, C_n$, 使得 $\mathbf{x}(t_0) = \sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k^0 = \sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k(t_0)$, 由解的存在唯一性定理, 方程组的任一解 $\mathbf{x}$ 均可表为 $\mathbf{x}(t) = \sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k$.

5.2.3 基本解矩阵与 Liouville 定理

Def. 4 基本解组

齐次方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的 n 个线性无关的解 $\{\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)\}$ 称为一个基本解组.

Rmk 齐次方程组的基本解组不唯一.

Cor. 1 齐次方程组的通解

若齐次方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 有基本解组 $\{\mathbf{x}_k(t)\}_{k=1, \dots, n}$, 则通解可表为基本解组的线性组合

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{k=1}^n C_k \mathbf{x}_k(t) \quad (5.13)$$

因此求得 n 个线性无关的特解, 即可得到通解.

Def. 5 基本解矩阵

由方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的 n 个解 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 构成的矩阵

$$\mathbf{X}(t) = \begin{pmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{pmatrix} \quad (5.14)$$

称为方程组的解矩阵.

若解组 $\{\mathbf{x}_k(t)\}_{k=1, \dots, n}$ 为一个基本解组, 则称解矩阵为基本解矩阵.

若在某点 t_0 处, $\mathbf{X}(t_0) = \mathbf{I}$, 则称 $\mathbf{X}(t)$ 为标准解矩阵.

Rmk 任一基本解矩阵都存在逆矩阵.

Prop. 2 基本解矩阵的判定

$$\dot{\mathbf{X}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t) \quad (5.15)$$

Cor. 2

若已知基本解矩阵 $\mathbf{X}(t)$, 可求出对应的齐次线性方程组, 其系数矩阵为

$$\mathbf{A}(t) = \dot{\mathbf{X}}(t)\mathbf{X}^{-1}(t) \quad (5.16)$$

Prop. 3 初值问题的解

设 $\mathbf{X}(t)$ 为方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的一个基本解矩阵, 则方程组满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的解为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t, t_0)\mathbf{x}_0 \quad (5.17)$$

其中 $\mathbf{X}(t, t_0) = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)$ 为一个标准解矩阵.

$$\text{Pf } \mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C}, \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 = \mathbf{X}(t_0)\mathbf{C}. \Rightarrow \mathbf{C} = \mathbf{X}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0. \Rightarrow \mathbf{x}(t) = \underbrace{\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)}_{=\mathbf{X}(t, t_0)} \mathbf{x}_0.$$

Def. 6 Wronski 行列式

解矩阵 $\mathbf{X}(t)$ 的行列式 $\det \mathbf{X}(t)$ 称为该解组的 Wronski 行列式, 记作 $W(t)$.

Prop. 4 解线性相关的判定

n 个解 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 线性相关 $\iff$ Wronski 行列式 $W(t) = 0$.

Thm. 3 Liouville 定理

齐次方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的解组 $\{\mathbf{x}_k\}_{k=1, \dots, n}$ 线性无关, 亦即解矩阵 $\mathbf{X}(t)$ 为基本解矩阵 $\iff$ 其 Wronski 行列式 $W(t)$ 在某处 $t = t_0 \in [\alpha, \beta]$ 取值不为零, 且满足 Liouville 公式

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^t \text{tr } \mathbf{A}(t) dt\right) \quad (5.18)$$

Rmk 函数矩阵的行列式恒为零或恒不为零的判定方式, 只适用于齐次线性微分方程组给出的解矩阵.

Pf

$$\begin{aligned} \frac{d(\det \mathbf{X})}{dt} &= \begin{vmatrix} \frac{dx_{11}}{dt} & \cdots & \frac{dx_{1n}}{dt} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{k1} & \cdots & x_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{dx_{k1}}{dt} & \cdots & \frac{dx_{kn}}{dt} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{k1} & \cdots & x_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{dx_{n1}}{dt} & \cdots & \frac{dx_{nn}}{dt} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{dx_{k1}}{dt} & \cdots & \frac{dx_{kn}}{dt} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n a_{kj} x_{j1} \cdots \sum_{j=1}^n a_{kj} x_{jn} = a_{kk} \begin{vmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{k1} & \cdots & x_{kn} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{vmatrix} = a_{kk}(t) \det \mathbf{X}(t) \\ &\implies \frac{d(\det \mathbf{X})}{dt} = \sum_{k=1}^n a_{kk}(t) \det \mathbf{X}(t) = \text{tr } \mathbf{A}(t) \det \mathbf{X}(t) \end{aligned}$$

5.2.4 非齐次线性方程组的解

Thm. 4 非齐次方程组的通解结构

设 $\mathbf{A} \in C([\alpha, \beta]^{n \times n})$, $\mathbf{f} \in C([\alpha, \beta]^n)$. 若 $\mathbf{x}_p(t)$ 为非齐次方程组

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t) \quad (5.19)$$

的一个解, 则方程组的任一解 $\mathbf{x}(t)$ 均可表示为齐次通解 + 非齐次特解的形式

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{x}_p(t) \quad (5.20)$$

其中 $\mathbf{C}$ 为 n 维常向量, $\mathbf{X}(t)$ 为其相应齐次方程组的基本解矩阵.

Rmk 设 S^* 为非齐次方程组的解集, S^* 不构成线性空间.

Prop. 5 非齐次方程组的线性无关解

非齐次方程组存在且最多存在 $n+1$ 个线性无关解.

Pf 设齐次方程组的基本解组为 $\{\mathbf{x}_k(t)\}_{k=1, \dots, n}$, 非齐次方程组的一个解为 $\mathbf{x}_p(t)$.

$\mathbf{y}_k(t) = \mathbf{x}_k(t) + \mathbf{x}_p(t)$, $\mathbf{y}_{n+1}(t) = \mathbf{x}_p(t)$ 均为非齐次方程组的解.

设存在一组数 $\{C_j\}_{j=1, \dots, n+1}$, s.t. $\sum_{j=1}^{n+1} C_j = \sum_{i=1}^n C_i x_i(t) + \left(\sum_{j=1}^{n+1} C_j\right) x_p(t) = 0$. 则必有

$\sum_{j=1}^{n+1} C_j = 0$, 否则 $\mathbf{x}_0(t)$ 可由 $\mathbf{x}_1(t), \dots, \mathbf{x}_n(t)$ 线性表出. $\Rightarrow C_1 = \dots = C_n = 0$, 从而 $C_{n+1} = 0$,

因此 S 中存在 $n+1$ 个线性无关的解.

假设存在 $n+m$ ($m \geq 2$) 个线性无关解 $z_1, \dots, z_{n+m}$, 则 $\tilde{z}_k = z_k - z_{n+m}$ 为齐次方程组的解. 设 $C_1 \tilde{z}_1 + \dots + C_{n+m-1} \tilde{z}_{n+m-1} = \sum_{i=1}^{n+m-1} C_i z_i + \left(\sum_{j=1}^{n+m-1} C_j\right) z_{n+m} = 0$, 由 z_k 无关性, $C_1 = \dots = C_{n+m-1} = 0$, 从而 $C_{n+m} = 0$, 出现矛盾. 因此最多存在 $n+1$ 个线性无关解.

Thm. 5 通解定理

若 $\mathbf{X}(t)$ 为齐次方程组的基本解矩阵, 则非齐次方程组的通解为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau) \mathbf{f}(\tau) d\tau \quad (5.21)$$

且满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的解为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t, t_0) \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{X}(t, \tau) \mathbf{f}(\tau) d\tau \quad (5.22)$$

其中 $\mathbf{X}(t, t_0) = \mathbf{X}(t) \mathbf{X}^{-1}(t_0)$.

Pf 常数变易法.

Meth. 1 常数变易法

1. 解出对应齐次方程组的通解 $\mathbf{X}(t)\mathbf{C}$;
2. 做常数变易 $\mathbf{x}_0(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{X}(t)$, 代入非齐次方程组得

$$\frac{d\mathbf{X}(t)}{dt}\mathbf{C}(t) + \mathbf{X}(t)\frac{d\mathbf{C}(t)}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)\mathbf{C}(t) + \mathbf{f}(t)$$

由于 $\mathbf{X}(t)$ 为齐次方程组的解矩阵, 有 $\frac{d\mathbf{X}(t)}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{X}(t)$, 因此

$$\frac{d\mathbf{C}(t)}{dt} = \mathbf{X}^{-1}(t)\mathbf{f}(t)$$

3. 积分得 $\mathbf{C}(t) = \mathbf{C}^0 + \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau$, 取 $\mathbf{C}^0 = \mathbf{0}$, 可得非齐次方程组的通解为

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(\tau)\mathbf{f}(\tau) d\tau \quad (5.23)$$

5.3 高阶线性微分方程

5.3.1 高阶微分方程的一般理论

Meth. 2 n 阶微分方程化为 n 维微分方程组

1. 设含参数的 n 阶微分方程初值问题

$$\begin{cases} y^{(n)}(x) = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}(x), \boldsymbol{\lambda}) \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{cases} \quad (5.24)$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}$ 为 m 维参数, $x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ 为实常数.

2. 作变换

$$z_1 = y(x) \quad z_2 = y'(x) \quad \dots \quad z_n = y^{(n-1)}(x) \quad (5.25)$$

3. 定义向量

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} z_2 \\ z_3 \\ \vdots \\ f(x, \mathbf{z}, \boldsymbol{\lambda}) \end{pmatrix} \quad \mathbf{z}_0 = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{pmatrix} \quad (5.26)$$

则 n 阶微分方程初值问题可转化为 1 阶 n 维微分方程组初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{z}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{z}, \boldsymbol{\lambda}) \\ \mathbf{z}(x_0) = \mathbf{z}_0 \end{cases} \quad (5.27)$$

Prop. 6 n 阶微分方程与 n 维微分方程组的解的关系

1. $y = \phi$ 为 n 阶微分方程初值问题在区间 J 上的解 $\iff$

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \phi(x) \\ \phi'(x) \\ \vdots \\ \phi^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \quad (5.28)$$

为 n 维微分方程组初值问题在 J 上的解.

2. $y = \phi_1(x), \dots, y = \phi_n(x)$ 为 n 阶微分方程在 J 上的线性无关解 $\iff$

$$\begin{cases} \mathbf{z}_1 = (\phi_1(x), \phi_1'(x), \dots, \phi_1^{(n-1)}(x))^T \\ \vdots \\ \mathbf{z}_n = (\phi_n(x), \phi_n'(x), \dots, \phi_n^{(n-1)}(x))^T \end{cases} \quad (5.29)$$

为 n 维微分方程组初值问题在 J 上的线性无关解.

Thm. 6 微分方程组的解的存在唯一性定理

一般的 1 阶 n 维微分方程组的初值问题可化为

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}) \\ \mathbf{y}(0) = \mathbf{0} \end{cases} \quad (5.30)$$

其中 $(x, \mathbf{y}) \in \Omega \subset \mathbb{R}^{1+n}$, $\boldsymbol{\lambda} \in \Lambda \subset \mathbb{R}^m$. 上述初值问题有唯一的解

$$\mathbf{y} = \phi(x, \boldsymbol{\lambda}) \quad (5.31)$$

其中 J 为解的存在区间, $(x, \boldsymbol{\lambda}) \in J \times \Lambda$. $\phi(x, \boldsymbol{\lambda})$ 关于其变量连续, 关于 x 可微.

Thm. 7 解关于自变量和初值的连续可微性

对于显含初始条件的初值问题

$$\begin{cases} \mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{x}, \lambda) \\ \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0 \end{cases} \quad (5.32)$$

设 $\mathbf{f}(x, \mathbf{y}, \lambda), \mathbf{f}_{\mathbf{y}}, \mathbf{f}_{\lambda} \in C(\Omega, A)$, 则初值问题有唯一解 $\mathbf{y} = \phi(x, x_0, \mathbf{y}_0, \lambda)$, ϕ 关于所有变量连续可微.

5.3.2 高阶方程的转化**Meth. 3** n 阶线性微分方程转化为 n 维微分方程组

n 阶线性微分方程一般形式为

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n(t)x = f(t) \quad (5.33)$$

其中 $a_1, \cdots, a_n(t), f(t) \in C[\alpha, \beta]$. 当 $f(t) = 0$ 时为齐次方程. 若作变换

$$x_1 = x \quad x_2 = \frac{dx}{dt} \quad \cdots \quad x_n = \frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} \quad (5.34)$$

可将高阶方程转化为 1 阶线性方程组

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & \cdots & -a_1(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{pmatrix} \quad (5.35)$$

即

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (5.36)$$

方程组的任一解 $\mathbf{x} = \phi(t)$ 的第一分量即为高阶方程的解. 由高阶方程的任一解 $x = \phi(t)$ 可得方程组的一个解 $\mathbf{x} = \phi(t) = (\phi(t), \phi'(t), \cdots, \phi^{(n-1)}(t))$.

5.3.3 解的线性无关性

Def. 7 Wronski 行列式

设 $x_1(t), \dots, x_n(t)$ 为齐次方程 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t)\frac{d^{n-1}x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = 0$ 的 n 个解, 称

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & \cdots & x_n(t) \\ x_1'(t) & \cdots & x_n'(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t) & \cdots & x_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix} \quad (5.37)$$

为解组 $\{x_k(t) \mid k = 1, \dots, n\}$ 的 Wronski 行列式.

Thm. 8 Liouville 定理

n 次齐次线性微分方程的解组 $\{x_k(t) \mid k = 1, \dots, n\}$ 线性无关 $\iff$ 其 Wronski 行列式 $W(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 恒不为零, 亦即在某点 $t_0 \in [\alpha, \beta]$ 处 $W(t_0) \neq 0$. 且任一解组的 Wronski 行列式满足 Liouville 公式

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^t a_1(\tau) d\tau\right) \quad (5.38)$$

5.3.4 高阶方程的通解**Thm. 9 齐次方程的通解**

若齐次方程在 $[\alpha, \beta]$ 上存在基本解组 $\{x_k(t)\}_{k=1, \dots, n}$, 则方程的通解为

$$x(t) = \sum_{k=1}^n C_k x_k(t) \quad (5.39)$$

其中 $\{C_k\}_{k=1, \dots, n}$ 为任意常数.

Thm. 10 非齐次方程的通解结构

设 $\{x_k\}_{k=1, \dots, n}$ 为齐次方程的基本解组, 则非齐次方程的通解为

$$x(t) = \sum_{k=1}^n C_k x_k(t) + \mathbf{x}_0(t) \quad (5.40)$$

其中 $\{C_k\}_{k=1, \dots, n}$ 为任意常数, 方程的一个特解可以为

$$\mathbf{x}_0(t) = \sum_{k=1}^n \int_{t_0}^t \frac{x_k(\tau) W_k(\tau)}{W(\tau)} f(\tau) d\tau \quad (5.41)$$

其中 $W_k(t)$ 为 Wronski 行列式 $W(t)$ 中第 n 行第 k 列元素的代数余子式.

Prop. 7

已知二阶方程 $\ddot{x} + a_1(t)\dot{x} + a_2(t)x = 0$ 的一个非零解 $x_1(t)$, 且 $a_1(t), a_2(t) \in C[\alpha, \beta]$, 则通解为

$$x(t) = x_1(t) \left[C_2 + C_1 \int \frac{1}{x_1^2(t)} \exp\left(-\int a_1(t) dt\right) dt \right] \quad (5.42)$$

5.3.5 复值法**Def. 8 复值矩阵函数**

实变量复值矩阵函数

$$\mathbf{A}(t) = \mathbf{A}_R(t) + i\mathbf{A}_I(t) \quad (5.43)$$

若实部矩阵函数 $\mathbf{A}_R(t)$ 与虚部矩阵函数 $\mathbf{A}_I(t)$ 均在 $[\alpha, \beta]$ 连续, 则称复值矩阵函数 $\mathbf{A}(t)$ 连续.

Rmk 复值矩阵函数的求导与积分为

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d\mathbf{A}_R}{dt} + i\frac{d\mathbf{A}_I}{dt} \quad (5.44)$$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{A}(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{A}_R(t) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{A}_I(t) dt \quad (5.45)$$

Prop. 8 复函数与其共轭函数的线性无关

复值向量函数 $\mathbf{z}(t) = \mathbf{x}(t) + i\mathbf{y}(t)$ 与其共轭函数 $\bar{\mathbf{z}} = \mathbf{x}(t) - i\mathbf{y}(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上线性无关 $\iff$ 实向量函数 $\mathbf{x}(t), \mathbf{y}(t)$ 在该区间上线性无关.

Pf $c_1\mathbf{z}(t) + c_2\bar{\mathbf{z}}(t) = c_1\mathbf{x}(t) + ic_1\mathbf{y}(t) + c_2\mathbf{x}(t) - ic_2\mathbf{y}(t) = (c_1 + c_2)\mathbf{x}(t) + i(c_1 - c_2)\mathbf{y}(t).$
 $\Rightarrow c_1 + c_2 = c_1 - c_2 = 0 \Leftrightarrow c_1 = c_2 = 0.$

Thm. 11 复值线性方程组的复值解

设 $\mathbf{A}(t) = \mathbf{A}_R(t) + i\mathbf{A}_I(t)$ 与 $\mathbf{f}(t) = \mathbf{f}_R(t) + i\mathbf{f}_I(t)$ 连续. $\mathbf{z}(t) = \mathbf{x}(t) + i\mathbf{y}(t)$ 为线性方程组

$$\frac{d\mathbf{z}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{z} + \mathbf{f}(t) \quad (5.46)$$

的复值解. $\iff \mathbf{x} = \mathbf{x}(t), \mathbf{y} = \mathbf{y}(t)$ 为

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_R(t) & -\mathbf{A}_I(t) \\ \mathbf{A}_I(t) & \mathbf{A}_R(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mathbf{f}_R(t) \\ \mathbf{f}_I(t) \end{pmatrix} \quad (5.47)$$

的解.

Pf $\dot{\mathbf{z}} = \dot{\mathbf{x}} + i\dot{\mathbf{y}} = (\mathbf{A}_R + i\mathbf{A}_I)(\mathbf{x} + i\mathbf{y}) + (\mathbf{f}_R + i\mathbf{f}_I) = (\mathbf{A}_R\mathbf{x} - \mathbf{A}_I\mathbf{y} + \mathbf{f}_R) + i(\mathbf{A}_I\mathbf{x} + \mathbf{A}_R\mathbf{y} + \mathbf{f}_I).$

Thm. 12 实系数齐次线性方程组的复值解

$z = x(t) + iy(t)$ 为实系数齐次线性微分方程组

$$\frac{dz}{dt} = A(t)z \quad (5.48)$$

的解. $\iff x(t) = \operatorname{Re}\{z(t)\}, y(t) = \operatorname{Im}\{z(t)\}$ 均为方程的解.

Pf 令 $f(t) = 0, A_I(t) = 0$.

5.3.6 Cauchy 定理与幂级数解法**Def. 9 解析**

对于实变量函数 $x(t)$, 若存在 $r \in \mathbb{R}$ 使得当 $|t - t_0| < r$ 时, $x(t)$ 可以展开为 $t - t_0$ 的收敛的幂级数

$$x(t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k (t - t_0)^k \quad (5.49)$$

其中 $\{c_k\}_{k=0,1,2,\dots}$ 为常数, 则称 $x(t)$ 解析.

Lem. 1 Cauchy 定理

若 $f(t, x)$ 在矩域 $R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 \mid |t - t_0| < \alpha, |x - x_0| < \beta\}$ 上可以展开为收敛幂级数

$$f(t, x) = \sum_{k,l=0}^{\infty} \gamma_{kl} (t - t_0)^k (x - x_0)^l \quad (5.50)$$

则初值问题 $\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$ 在 t_0 附近存在唯一的解析解.

Pf 利用优级数 $F(t, x) = \sum_{k,l=0}^{\infty} \frac{M}{\alpha_1^k \beta_1^l} (t - t_0)^k (x - x_0)^l = \frac{M}{[1 - (t - t_0)/\alpha_1][1 - (x - x_0)/\beta_1]}.$

Cor. 3

若方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + a(t)\frac{dx}{dt} + b(t)x = 0 \quad (5.51)$$

的系数 $a(t), b(t)$ 在区间 $|t - t_0| < \rho$ 内均可以展开为 $t - t_0$ 的收敛幂级数, 则方程在 $|t - t_0| < \rho$ 上存在收敛幂级数解

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (t - t_0)^k \quad (5.52)$$

Meth. 4 幂级数解法

将系数 $a(t), b(t)$ 展开为幂级数

$$a(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(t-t_0)^k \quad b(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k(t-t_0)^k \quad (5.53)$$

代入方程并比较 $t-t_0$ 的同次幂的系数, 即可递推地确定系数 $\{c_k\}_{k=0,1,\dots}$, 从而求出解 $x(t)$.

5.3.7 其他求解方法

Meth. 5 Laplace 变换法

在区间 $[0, +\infty)$ 上的函数 $f(t)$, 若积分

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt \quad (p \in \mathbb{C}) \quad (5.54)$$

收敛, 则称 $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ 为 $f(t)$ 的 Laplace 变换. 若存在 $p > \sigma_0$, 则有

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = p^n F(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) \quad (5.55)$$

其中 $\operatorname{Re}\{p\} > \sigma_0$. Laplace 变换可将微分方程转化为代数方程, 再通过逆变换则可得解. 逆变换公式为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(p)e^{pt} dp \quad (5.56)$$

Meth. 6 变量代换法 (Euler 方程)

Euler 方程的一般形式为

$$t^n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 t \frac{dx(t)}{dt} + a_0 x(t) = 0 \quad (5.57)$$

对于 $t > 0$, 令 $t = e^s$ 则可将其转化为常系数微分方程. 对于 $t < 0$, 令 $t = -e^s$.

Meth. 7 n 阶齐次方程降阶法

若已知 n 阶齐次方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_n(t)x = 0 \quad (5.58)$$

的一个非平凡解, 则可利用该解降阶.

5.4 常系数线性方程

5.4.1 算子形式

Def. 10 D 微分算子

引入微分算子

$$D = \frac{d}{dt} \quad D^2 = \frac{d^2}{dt^2} \quad \cdots \quad D^n = \frac{d^n}{dt^n} \quad (5.59)$$

则可将 n 阶实常系数线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t) \quad (5.60)$$

简化为算子形式

$$P(D)x = f(t) \quad (5.61)$$

其中

$$P(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + \cdots + a_{n-1} D + a_n \quad (5.62)$$

为 D 的一个 n 次多项式.

Rmk 算子 D 为连续可微函数空间 $\rightarrow$ 连续函数空间的映射.

5.4.2 齐次方程的基本解组

Meth. 8 Euler 待定指数函数法

寻求形如

$$x(t) = e^{\lambda t} \quad (5.63)$$

的解, 其中 λ 为待定指数.

$$P(D)e^{\lambda t} = P(\lambda)e^{\lambda t} = 0 \quad (5.64)$$

则将微分方程转化为求解代数方程 $P(\lambda) = 0$ 的根. 称 $P(\lambda)$ 为特征多项式.

Thm. 13 无重根情况的基本解组

若特征方程

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \quad (5.65)$$

有 n 个互异的根 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$, 称为特征根, 则齐次方程有基本解组

$$\{e^{\lambda_1 t}, \cdots, e^{\lambda_n t}\} \quad (5.66)$$

Pf 显然均为齐次方程的解. 其 Wronski 行列式为

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 t} & e^{\lambda_2 t} & \cdots & e^{\lambda_n t} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2 e^{\lambda_2 t} & \cdots & \lambda_n e^{\lambda_n t} \\ \lambda_1^2 e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^2 e^{\lambda_2 t} & \cdots & \lambda_n^2 e^{\lambda_n t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 t} & \lambda_2^{n-1} e^{\lambda_2 t} & \cdots & \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n t} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} e^{(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)t}$$

$W(0)$ 为一个 Vandermonde 行列式, 因此

$$W(0) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$$

从而得到 n 个线性无关解.

Lem. 2 乘积函数微分的 Leibniz 公式

$$D^m(uv) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \cdot D^k u \cdot D^{m-k} v \quad (5.67)$$

Thm. 14 有重根情况的基本解组

设特征方程只有 r 个互异的根, 其重数分别为 $n_1, \dots, n_r$, 满足 $n_1 + \cdots + n_r = n$, 则

$$\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & te^{\lambda_1 t} & \cdots & t^{n_1-1} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} & te^{\lambda_2 t} & \cdots & t^{n_2-1} e^{\lambda_2 t} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{\lambda_r t} & te^{\lambda_r t} & \cdots & t^{n_r-1} e^{\lambda_r t} \end{pmatrix} \quad (5.68)$$

构成齐次方程的基本解组.

Pf 若有 $\{C_k\}_{k=0,1,\dots,n_i-1}$, 使得 $\sum_{k=0}^{n_i-1} C_k t^k e^{\lambda_i t} = 0, \Rightarrow C_k = 0$, 因此 $\{e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}, \dots, t^{n_i-1} e^{\lambda_i t}\}$ 线性无关. λ_i 为 n_i 重根, $\Rightarrow P(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n_i} Q(\lambda), \Rightarrow P(\lambda_i) = P'(\lambda_i) = \cdots = P^{(n_i-1)}(\lambda_i)$.

对于 $l = 1, \dots, n_i - 1$,

$$P(D)(e^{\lambda_i t} t^l) = e^{\lambda_i t} P(D + \lambda_i) t^l = e^{\lambda_i t} \left[P(\lambda_i) t^l + P'(\lambda_i) D t^l + \cdots + P^{(l)}(\lambda_i) \frac{D^l t^l}{l!} \right]$$

从而 $t^l e^{\lambda_i t}$ 为方程的解.

Cor. 4 含复根情况的基本解组

设特征方程有 r 个互异的实特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 与 s 对互异的复特征根 $\alpha_1 \pm i\beta_1, \dots, \alpha_s \pm i\beta_s$,

重数分别为 $n_1, \dots, n_r$ 与 $m_1, \dots, m_s$, 且满足 $\sum_{i=1}^r n_i + 2 \sum_{j=1}^s m_j = n$, 则

$$\left\{ \begin{array}{cccc} e^{\lambda_i t} & te^{\lambda_i t} & \dots & t^{n_i-1} e^{\lambda_i t} \\ e^{\alpha_j t} \cos \beta_j t & te^{\alpha_j t} \cos \beta_j t & \dots & t^{m_j-1} e^{\alpha_j t} \cos \beta_j t \\ e^{\alpha_j t} \sin \beta_j t & te^{\alpha_j t} \sin \beta_j t & \dots & t^{m_j-1} e^{\alpha_j t} \sin \beta_j t \end{array} \right\}_{i=1, \dots, n_r; j=1, \dots, m_s} \quad (5.69)$$

构成齐次方程的基本解组.

5.4.3 逆算子

Def. 11 逆算子

微分算子 D 的逆算子记作 $\frac{1}{D}$, 满足

$$\frac{1}{D} f(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau \quad (5.70)$$

$$\frac{1}{D^n} f(t) = \int_0^t f(\tau) d^n \tau \quad (5.71)$$

$$\frac{1}{D+a} f(t) = e^{-at} \int_0^t e^{a\tau} f(\tau) d\tau \quad (5.72)$$

$$\frac{1}{P(D)} [\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha \frac{1}{P(D)} f_1(t) + \beta \frac{1}{P(D)} f_2(t) \quad (5.73)$$

$$\frac{1}{P(D)} = \frac{1}{P_1(D)P_2(D)} = \frac{1}{P_1(D)} \cdot \frac{1}{P_2(D)} = \frac{1}{P_2(D)} \cdot \frac{1}{P_1(D)} \quad (5.74)$$

Prop. 9 非齐次方程的逆算子表示

非齐次方程 $P(D)x(t) = f(t)$ 的解可写为

$$x(t) = \frac{1}{P(D)} f(t) \quad (5.75)$$

5.4.4 非齐次方程的特解

Meth. 9 算子解法

非齐次线性微分方程 $\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t)$ 可写为

$$P(D)x = f(t) \quad (5.76)$$

其中 $P(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + \cdots + a_{n-1} D + a_n$. 其特解要求

$$x_p(t) = \frac{1}{P(D)} f(t) \quad (5.77)$$

Rmk $f(t)$ 为几类特殊形式函数时, 适合使用该方法求特解.

Meth. 10 解析展开法

设方程为 $P(D)x = f_k(t)$, 其中 $f_k(t)$ 为 k 次多项式. 若 $\frac{1}{P(x)}$ 在 $x = 0$ 处解析, 且可以展开为

$$\frac{1}{P(x)} = Q_k(x) + H_k(x) \quad (5.78)$$

其中 $Q_k(x)$ 为 k 次多项式, $H_k(x)$ 为 $k+1$ 次及以上的所有高次项, 则有

$$x_p(t) = \frac{1}{P(D)} f_k(t) = Q_k(D) f_k(t) \quad (5.79)$$

Pf $\forall i \geq 1, D^{k+i} f_k(t) = 0, \Rightarrow H_k(D) f_k(t) = 0$.

Eg. 1 几何级数

$$\begin{cases} (1 + D) \sum_{j=0}^k (-D)^j f_k(t) = \text{id } f_k(t) = f_k \\ (1 - D) \sum_{j=0}^k D^j f_k(t) = \text{id } f_k(t) = f_k \end{cases} \quad (5.80)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{1 + D} f_k(t) = (1 - D + D^2 - \cdots + (-D)^k) f_k(t) \\ \frac{1}{1 - D} f_k(t) = (1 + D + D^2 + \cdots + D^k) f_k(t) \end{cases} \quad (5.81)$$

Meth. 11 代换法

设方程为 $P(D)x(t) = e^{\lambda t}$. 若 $P(\lambda) \neq 0$, 则

$$x_p(t) = \frac{1}{P(D)} e^{\lambda t} = \frac{1}{P(\lambda)} e^{\lambda t} \quad (5.82)$$

Rmk λ 可为复数.

Pf $P(D)e^{\lambda t} = P(\lambda)e^{\lambda t}$ 两边取逆算子 $\frac{1}{P(D)}$, 得 $e^{\lambda t} = P(\lambda) \frac{1}{P(D)} e^{\lambda t}$.

Meth. 12 二项式法

设方程为 $P(D)x = e^{\lambda t}v(t)$, 则

$$x_p(t) = \frac{1}{P(D)} [e^{\lambda t}v(t)] = e^{\lambda t} \frac{1}{P(D + \lambda)} v(t) \quad (5.83)$$

Rmk 若代换法中 $P(\lambda) = 0$, $\frac{1}{P(D)} (e^{\lambda t} \cdot 1) = e^{\lambda t} \frac{1}{P(D + \lambda)} 1 = e^{\lambda t} \frac{1}{p(D)} \frac{1}{D^k} 1, k \geq 1$.

Pf

$$\begin{aligned} D^m [e^{\lambda t}v(t)] &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} D^k e^{\lambda t} \cdot D^{m-k} v(t) = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \lambda^k e^{\lambda t} \cdot D^{m-k} v(t) = e^{\lambda t} (D + \lambda)^m v(t) \\ &\implies P(D) [e^{\lambda t}v(t)] = e^{\lambda t} P(D + \lambda) v(t) \\ &\implies P(D) \left[e^{\lambda t} \frac{1}{P(D + \lambda)} v(t) \right] = e^{\lambda t} \underbrace{P(D + \lambda) \frac{1}{P(D + \lambda)}}_{=\text{id}} v(t) = e^{\lambda t} v(t) \end{aligned}$$

再两边取 $\frac{1}{P(D)}$ 得证.

5.4.5 矩阵指数函数

Lem. 3

所有 n 阶方阵构成的集合 $M_n(\mathbb{K})$ 为一个 n^2 维线性空间, 其关于模

$$\|A\| = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}| \quad (5.84)$$

是完备的, 即任一 Cauchy 序列均收敛, 且 $\forall A, B \in M_n(\mathbb{K})$ 有

1. $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$;
2. $\|A^k\| \leq \|A\|^k$;
3. 幂级数 $I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \cdots + \frac{1}{k!}A^k + \cdots$ 绝对收敛.

Pf 若 $\|A\| \leq M$, $\|A^k\| \leq M^k$, 幂级数的优级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{M^k}{k!} = e^M$ 收敛至指数函数.

Def. 12 矩阵指数函数

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \quad (5.85)$$

称为矩阵 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 的指数函数, 且 $e^A \in M_n(\mathbb{K})$.

Prop. 10 矩阵指数函数的性质

1. $(e^A)^{-1} = e^{-A}$;

2. $\forall A, B \in M_n(\mathbb{K})$, 若 $AB = BA$, 则

$$e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A \quad (5.86)$$

3. 若 $P \in M_n(\mathbb{K})$ 可逆, 则

$$e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1} \quad (5.87)$$

Pf $e^{A+B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} A^j B^{k-j} = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{j=0}^k \frac{A^j B^{k-j}}{j!(k-j)!} = \sum_{j=0}^{\infty} \underbrace{\frac{A^j}{j!}}_{=e^A} \sum_{i=0}^{\infty} \underbrace{\frac{B^i}{i!}}_{=e^B},$ 由

对易性易证 $e^A e^B = e^B e^A$. $e^{PAP^{-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(PAP^{-1})^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} P \frac{A^k}{k!} P^{-1} = P \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}}_{=e^A} P^{-1}.$

5.4.6 常系数线性方程组的解

Thm. 15 无重根情况的基本解组

若矩阵 A 有 n 个互异的特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则方程组 $\dot{x} = Ax$ 有基本解组

$$\{e^{\lambda_1 t} c_1, \dots, e^{\lambda_n t} c_n\} \quad (5.88)$$

其中 $c_1, \dots, c_n$ 为相对应于 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 的特征向量.

Rmk 只需给出 n 个线性无关的特征向量 $\{c_k\}_{k=1, \dots, n}$ 即可给出基本解组, 不必要求无重根.

Pf 设 $\dot{x} = Ax$ 有形式解 $x = ce^{\lambda t}$, 代入得 $Ac = \lambda c$, 要求 $c \neq 0$, 则 $\det(\lambda I - A) = 0$, c 为 A 的属于 λ 的特征向量, 因此 $ce^{\lambda t}$ 为方程组的解. 若 $\{c_k\}_{k=1, \dots, n}$ 线性无关, 取 $t = 0$, 可得 $\{c_k e^{\lambda_k t}\}_{k=1, \dots, n}$ 为基本解组.

Cor. 5 含共轭复根情况的基本解组

若矩阵 A 有一对共轭复根

Thm. 16 齐次方程组的基本解矩阵

齐次方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 有基本解矩阵

$$\mathbf{X}(t) = e^{t\mathbf{A}} \quad (5.89)$$

Pf $\dot{\mathbf{X}} = \frac{d}{dt} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t\mathbf{A})^k}{k!} = \mathbf{A} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(t\mathbf{A})^{k-1}}{k!} = \mathbf{A}e^{t\mathbf{A}}.$

Thm. 17 非齐次方程组的通解

非齐次方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$ 的通解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{t\mathbf{A}}\mathbf{c} + \int_{t_0}^t e^{(t-s)\mathbf{A}}\mathbf{f}(s) ds \quad (5.90)$$

Rmk 该通解公式等价于 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C} + \mathbf{X}(t) \int_{t_0}^t \mathbf{X}^{-1}(s)\mathbf{f}(s) ds.$

Pf 常数变易法.

Lem. 4 Jordan 标准型定理

任一 n 阶复矩阵 $\mathbf{A}$ 都有 Jordan 标准型, 即相似于一个 Jordan 型矩阵 $\mathbf{J}$, 亦即存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{J} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(\mathbf{J}_1, \dots, \mathbf{J}_s) \quad (5.91)$$

设 λ_i 为 $\mathbf{A}$ 的 n_i 重特征值, 则其对应 Jordan 块为

$$\mathbf{J}_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix}_{n_i \times n_i} = \lambda_i \mathbf{I} + \mathbf{Z} = \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ & \lambda_i & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad (5.92)$$

Meth. 13 齐次方程组基本解矩阵具体形式的求解

$$e^{tA} = e^{tPJP^{-1}} = P e^{tJ} P^{-1}. \quad e^{tJ} = \text{diag}(e^{tJ_1}, \dots, e^{tJ_s}).$$

$$\begin{aligned} e^{tJ_i} &= e^{t\lambda_i I} e^{tZ} = e^{t\lambda_i} \left(I + tZ + \frac{t^2 Z^2}{2!} + \dots + \frac{t^{n_i-1} Z^{n_i-1}}{(n_i-1)!} + \underbrace{\frac{t^{n_i} Z^{n_i}}{n_i!} + \dots}_{=0} \right) \\ &= e^{t\lambda_i} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \dots & \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} \\ & 1 & t & \dots & \frac{t^{n_i-2}}{(n_i-2)!} \\ & & 1 & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (5.93)$$

$$P e^{tJ} = (P_1, \dots, P_s)^T \text{diag}(e^{tJ_1}, \dots, e^{tJ_s}) \quad (5.94)$$

其中 $P_i = (p_1, \dots, p_{n_i})^T$, 则

$$P_i e^{tJ_i} = e^{t\lambda_i} \left(p_1, t p_1 + p_2, \dots, \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} p_1 + \dots + p_{n_i} \right) \quad (5.95)$$

$$x(t) = e^{t\lambda_i} \left[c_0 + t c_1 + \dots + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} c_{n_i-1} \right] \quad (5.96)$$

其中 $c_0, \dots, c_{n_i-1}$ 为广义特征向量.

Lem. 5 广义特征向量的求解方法

设 λ_i 为 A 的 n_i 重特征根, 则

$$x(t) = e^{\lambda_i t} \left[c_0 + \frac{t}{1!} c_1 + \dots + \frac{t^{n_i-1}}{(n_i-1)!} c_{n_i-1} \right] \quad (5.97)$$

为齐次线性方程组 P 的非零解 $\iff c_0, \dots, c_{n_i-1}$ 为广义特征向量, 满足

$$\begin{cases} (A - \lambda_i I)^{n_i} c_0 = 0 & (c_0 \neq 0) \\ c_1 = (A - \lambda_i I) c_0 \\ c_2 = (A - \lambda_i I) c_1 \\ \vdots \\ c_{n_i-1} = (A - \lambda_i I) c_{n_i-2} \end{cases} \quad (5.98)$$

其中 $c_0, \dots, c_{n_i-1}$ 称为 A 对于 λ_i 的一条广义特征向量链, 或称 Jordan 链.

Thm. 18 有重根情况的基本解组

设 $A \in M_n(\mathbb{K})$ 有互异特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 重数分别为 $n_1, \dots, n_s$, 满足 $\sum_{i=1}^s n_i = n$. 则齐次方程组 $\dot{x} = Ax$ 有基本解组

$$\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} P_1^{(1)}(t) & \cdots & e^{\lambda_1 t} P_{n_1}^{(1)}(t) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ e^{\lambda_s t} P_1^{(s)}(t) & \cdots & e^{\lambda_s t} P_{n_s}^{(s)}(t) \end{pmatrix} \quad (5.99)$$

其中 P

5.5 可积理论**5.5.1 首次积分****Def. 13 首次积分**

设开域 $D \subset \mathbb{R}^{1+n}$, $f_i \in C^1(D)$, 有 1 阶 n 维微分方程组

$$\frac{dy_i}{dx} = f_i(x, \mathbf{y}) \quad (x, \mathbf{y}) \in D, i = 1, \dots, n \quad (5.100)$$

设 $D_0 \subseteq D$, 若定义在 D_0 上的函数 $V(x, \mathbf{y})$ 满足

1. $V(x, \mathbf{y}) \in C(D_0)$;
2. $V(x, \mathbf{y})$ 在 D_0 的任一子域中均不为常值函数;
3. 对方程组在 D_0 中任一积分曲线

$$\Gamma = \{(x, \phi(x)) \mid \phi(y_1(x), \dots, y_n(x)), x \in J\} \quad (5.101)$$

都有

$$V(x, \phi(x)) \equiv C_\Gamma \quad (x \in J) \quad (5.102)$$

其中 C_Γ 为依赖于 Γ 的常数.

则称 $V(x, \mathbf{y})$ 为方程组在 D_0 上的首次积分.

Rmk 首次积分未必能定义在整个 D 上.

Prop. 11 首次积分的复合函数

若 $V(x, \mathbf{y})$ 为方程组的一个首次积分, $h(z)$ 为任意连续函数, 则 $h(V(x, \mathbf{y}))$ 也是方程组的一个首次积分

Prop. 12 首次积分的判定

设 $V \in C^1(D_0)$, 且 $V(x, \mathbf{y})|_{D_1 \subseteq D_0} \neq \text{Const}$, 则 V 为方程组在 D_0 中的首次积分 $\iff$

$$\left. \frac{dV}{dx} \right|_{\Gamma} = \frac{\partial V(x, \mathbf{y})}{\partial x} + \frac{\partial V(x, \mathbf{y})}{\partial y_1} f_1(x, \mathbf{y}) + \cdots + \frac{\partial V(x, \mathbf{y})}{\partial y_n} f_n(x, \mathbf{y}) = 0 \quad (x, \mathbf{y} \in D_0) \quad (5.103)$$

5.5.2 函数独立**Def. 14 函数独立**

设 $D_0 \in \mathbb{R}^{1+n}$, $V_1(x, \mathbf{y}), \dots, V_k(x, \mathbf{y}) \in C^1(D_0)$, 若在 D_0 上 $V_1, \dots, V_k$ 关于 $\mathbf{y}$ 的 Jacobi 矩阵满秩, 即

$$\text{rank} \left(\frac{\partial(V_1, \dots, V_k)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right) = k \quad (k \leq n) \quad (5.104)$$

则称 $V_1, \dots, V_k$ 函数独立.

函数独立的首次积分的几何意义

$$\Sigma_c = \{(x, \mathbf{y}) \mid V(x, \mathbf{y}) = c\} \quad (5.105)$$

称为 V 的一个等势面, 可用 $V = c$ 表示 Σ_c .

函数独立的首次积分的等势面在交点处均为横截相交的. 这些等势面的交集为 $n+1$ 维空间中的 $n+1-k$ 维曲面.

Thm. 19 函数独立的首次积分的存在性定理

设 $f_i(x, \mathbf{y}) \in C^1(D)$, 则 $\forall p_0 = (x_0, \mathbf{y}_0) \in D$, $\exists U_0(p_0) \subset D$, s.t. 在 U_0 内有且仅有 n 个函数独立的首次积分.

Pf $N_0 \subset D$ 为 p_0 的任一邻域, 任取 $(x_0, \mathbf{c}) \in N_0$, 则微分方程组满足初始条件 $\mathbf{y}(x_0) = \mathbf{c}$ 的解 $\mathbf{y} = \phi(x, \mathbf{c}) \in C^1(J \times \mathbb{R}^n)$ 在 N_0 中存在且唯一. 利用微分中值定理

$$\phi_i(x, \mathbf{c}) = \underbrace{\phi_i(x_0, \mathbf{c})}_{=c_i} + (x - x_0) \partial_x \phi_i(x_0 + \theta(x - x_0), \mathbf{c}) \implies \left. \frac{\partial \phi(x, \mathbf{c})}{\partial \mathbf{c}} \right|_{x=x_0} = \mathbf{I}$$

定义函数 $\mathbf{F}(x, \mathbf{y}, \mathbf{c}) = \phi(x, \mathbf{c}) - \mathbf{y}$, 有

$$\mathbf{F}(x, \mathbf{y}, \mathbf{c})|_{(x_0, \mathbf{y}_0, \mathbf{y}_0)} = 0 \quad \left. \frac{\partial \mathbf{F}(x, \mathbf{y}, \mathbf{c})}{\partial \mathbf{c}} \right|_{(x_0, \mathbf{y}_0, \mathbf{y}_0)} = \mathbf{I}$$

由隐函数存在定理, 在 p_0 的邻域 $U_0 \subset N_0$ 中存在 $\mathbf{F}(x, \mathbf{y}, \mathbf{c}) = 0$ 的唯一的可微解 $\mathbf{c} = \mathbf{V}(x, \mathbf{y})$.

$$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{y}} = \left(\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{c}} \right)^{-1}$$

满秩, 因此 $\mathbf{V}$ 中 n 个函数独立.

$$\partial_x \mathbf{F} = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{c}} \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} = 0 \implies \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial x} = - \left(\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{c}} \right)^{-1} \frac{\partial \phi}{\partial x} = - \frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{y}} \mathbf{f}$$

因此 $V_i(x, \mathbf{y})$ 均为微分方程组的首次积分. 设有 $n+1$ 个首次积分, 则

$$\text{rank} \left(\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \mathbf{y}} \right) = \text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial V_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial V_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial V_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial V_n}{\partial y_n} \\ \frac{\partial V_{n+1}}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial V_{n+1}}{\partial y_n} \end{pmatrix} \leq n$$

因此不存在 $n+1$ 个首次积分函数独立.

Thm. 20 首次积分与解的关系

设微分方程组在 G 内的首次积分 $V_1(x, \mathbf{y}), \dots, V_n(x, \mathbf{y}) \in C^1(G)$ 函数独立, 则由隐函数存在定理, 从 $(V_1, \dots, V_n) = (c_1, \dots, c_n)$ 解出的函数 $\mathbf{y} = \phi(x, \mathbf{c})$, $x \in J_c$ 为微分方程组在 G 内的通解, 且包含了 G 内的所有解.

Pf

Thm. 21 首次积分之间的关系

设 $V_1(x, \mathbf{y}), \dots, V_n(x, \mathbf{y}) \in C^1(G)$ 为微分方程组的函数独立的首次积分, $\Phi(x, \mathbf{y})$ 为其任一首次积分, 则对 $\forall p = (x, \mathbf{y}) \in G$, 存在 p 的邻域 $G_0 \subset G$ 与 $h \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\Phi(x, \mathbf{y}) = h(V_1(x, \mathbf{y}), \dots, V_n(x, \mathbf{y}))$.

Meth. 14 二阶方程组的极坐标换元

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, y, x^2 + y^2) \\ \dot{y} = g(x, y, x^2 + y^2) \end{cases} \implies \begin{cases} r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y} \\ r^2\dot{\theta} = x\dot{y} - y\dot{x} \end{cases} \quad (5.106)$$

可根据 $\frac{dr}{d\theta}$ 分析轨线的性态.

5.5.3 Hamilton 系统

Def. 15 Hamilton 系统

设 $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \in C^1(\mathbb{R}^{2n})$, 微分方程组

$$\frac{dq_i(t)}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad \frac{dp_i(t)}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (5.107)$$

称为 n 自由度的 Hamilton 系统. H 称为 Hamilton 函数.

Rmk Hamilton 函数总是相应 Hamilton 系统的首次积分.

Def. 16 Hamilton 系统的矩阵形式

可将上述 Hamilton 系统写为

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{p}} \end{pmatrix} = \mathbf{J} \nabla H \quad (5.108)$$

其中 $\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -\mathbf{I} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$ 为辛矩阵, $\nabla H = \left(\frac{\partial H}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial q_n}, \frac{\partial H}{\partial p_1}, \dots, \frac{\partial H}{\partial p_n} \right)^T$ 为 H 的梯度.

6 定性理论

6.1 动力系统的基本概念

6.1.1 自治系统

Def. 1 自治系统

若 $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ 的微分方程组的形式为

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad (6.1)$$

则称为自治微分方程组, 或自治系统. 称 $\mathbb{R}^n$ 为相空间, $(t, \mathbb{R}^n) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$, 称 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 为增广相空间. 解在相空间上的投影称为轨道.

Def. 2 平衡点

若从 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 出发的轨道一直驻留在该点, 则称 $\mathbf{x}_0$ 为一个平衡点, 或称为奇点. 自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 关于初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的解为常值函数 $\mathbf{x}(t) \equiv \mathbf{x}_0$, 称初值问题有定常解, 从而 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$.

Lem. 1 自治系统的解的存在区间

自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的解的存在区间为 $(-\infty, +\infty)$.

Pf 考虑另一自治系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\mathbf{f}(\mathbf{x})}{\sqrt{1 + \|\mathbf{f}(\mathbf{x})\|^2}} \quad (6.2)$$

由 Wintner 定理与延拓定理, 其解的存在区间为 $(-\infty, +\infty)$. 利用代换 $ds = \frac{dt}{\sqrt{1 + \|\mathbf{f}(\mathbf{x})\|^2}}$ 可将二者形式统一, 从而二者有相同的轨道.

Thm. 1 自治系统的解的性质

设自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 满足解的存在唯一性条件, 且解的存在区间为 $(-\infty, +\infty)$, 则系统的解 $\phi(t; t_0, \mathbf{x}_0)$ 有

1. 积分曲线的平移不变性: $\forall \tau \in \mathbb{R}$, $\phi(t + \tau; t_0, \mathbf{x}_0)$ 也是解, 因此 $\phi(t, \mathbf{x}_0) := \phi(t; 0, \mathbf{x}_0)$ 的性质代表系统一切解的性质;
2. 群性质: $\forall t, s \in \mathbb{R}$, $\phi(0, \mathbf{x}_0) = \mathbf{x}_0$, 有 $\phi(t, \phi(s, \mathbf{x}_0)) = \phi(t + s, \mathbf{x}_0)$;
3. 轨道唯一性: 过相空间中任一点 $\mathbf{x}_0$ 的轨道 $\gamma(\mathbf{x}_0)$ 唯一, 不同轨道在相空间中不相交.

6.1.2 动力系统与流

Def. 3 动力系统, 流

记 $\phi^t(\mathbf{x}) = \phi(t, \mathbf{x})$, 有映射 $\phi^t: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 则 $\{\phi^t \mid t \in \mathbb{R}\}$ 构成相空间 $\mathbb{R}^n$ 上的一个单参变换族, 满足

1. $\phi^t: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续;
2. $\phi^0 = \text{id}_{\mathbb{R}^n}$, 即 $\phi^0(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{x}$;
3. $\phi^t \circ \phi^s = \phi^{t+s}$,

于是称 $\{\phi^t \mid t \in \mathbb{R}\}$ 为一个动力系统, 或称为流.

Rmk $t \in \mathbb{R}$ 连续取值时, 称连续动力系统. $t \in \mathbb{Z}$ 时, 称离散动力系统.

Eg. 1 线性自治系统的动力系统

线性自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 有 $\phi^t(\mathbf{x}) = e^{At}\mathbf{x}$, 从而其动力系统为线性变换

$$\phi^t = e^{At} \quad (6.3)$$

Meth. 1 非自治系统的动力系统的构造

对非自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, 在 $(\mathbf{x}, \theta)$ 的相空间 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ 上考虑自治系统, 称为 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ 的扭扩系统

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \theta) \\ \frac{d\theta}{dt} = 1 \end{cases} \quad (6.4)$$

从而 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ 仍可定义动力系统.

6.1.3 不变集与极限集

Def. 4 不变集

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 若 $\forall t \in \mathbb{R}$, 有 $\phi^t(\Omega) = \Omega$, 则称 Ω 为 ϕ^t 的不变集.

若仅对 $t \in [t_0, +\infty)$ 或 $(-\infty, t_0]$ 成立, 则称 Ω 为 ϕ^t 的正向不变集或负向不变集.

Def. 5 极限集

对于任一点 $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 与流 ϕ^t , 定义集合

$$\omega(\mathbf{x}_0) = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \exists t_n \in \mathbb{R}_+, \lim_{n \rightarrow +\infty} t_n = +\infty, \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \phi^{t_n}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y} \right\} \quad (6.5)$$

$$\alpha(\mathbf{x}_0) = \left\{ \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \exists t \in \mathbb{R}_- \in \mathbb{R}_-, \lim_{n \rightarrow +\infty} t_0 = -\infty, s.t. \lim_{n \rightarrow +\infty} \phi^{t_n}(\mathbf{x}_0) = \mathbf{y} \right\} \quad (6.6)$$

$$L(\mathbf{x}_0) = \omega(\mathbf{x}_0) \cup \alpha(\mathbf{x}_0) \quad (6.7)$$

分别称为轨道 $\gamma(\mathbf{x}_0)$ 的 ω -极限集, α -极限集, 极限集.

6.1.4 向量场的等价性

Def. 6 向量场的等价

设两个连续时间的光滑系统为

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) & \mathbf{x} \in U \subset \mathbb{R}^n \\ \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{g}(\mathbf{y}) & \mathbf{y} \in V \subset \mathbb{R}^n \end{cases} \quad (6.8)$$

设 ϕ_f^t 与 ϕ_g^t 分别为向量场 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 与 $\mathbf{g}(\mathbf{y})$ 生成的流. 若存在一个 C^k 微分同胚 $h: U \rightarrow V$, 使得 $\forall \mathbf{x} \in U, t \in \mathbb{R}$, 有

$$h \circ \phi_f^t(\mathbf{x}) = \phi_g^t \circ h(\mathbf{x}) \quad (6.9)$$

则称 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 与 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 为 C^k 等价的, 记作 $\mathbf{f} \sim \mathbf{g}$.

Def. 7 向量场的轨道等价

若存在一个 C^k 微分同胚 $h: U \rightarrow V$, 使得 $\forall \mathbf{x} \in U, t \in \mathbb{R}, \exists t_1, t_2 \in \mathbb{R}$, 有

$$h \circ \phi_f^{t_1}(\mathbf{x}) = \phi_g^{t_2} \circ h(\mathbf{x}) \quad (6.10)$$

则称 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 与 $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ 为 C^k 轨道等价的.

6.2 Liapunov 稳定性

6.2.1 稳定, 渐近稳定, 不稳定

Def. 8 Liapunov 稳定

设 $\mathbf{x} = \phi(t)$ 为方程组 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ 的一个定义在 $[t_0, \infty)$ 的特解, 若 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0$, 使得当 $\|\mathbf{x}_0 - \phi(t_0)\| < \delta$ 时, 方程组满足初值条件 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的解 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t; t_0, \mathbf{x}_0)$ 在 $[t_0, \infty)$ 有定义, 且满足 $\forall t \geq t_0, \|\mathbf{x}(t, t_0, \mathbf{x}_0) - \phi(t)\| < \epsilon$, 则称该解是 Liapunov 稳定的.

Def. 9 Liapunov 渐近稳定

若 $\mathbf{x} = \phi(t)$ 为 Liapunov 稳定的, 且存在常数 $\delta_0 > 0$, 使得当 $\|\mathbf{x}_0 - \phi(t_0)\| < \delta_0$ 时有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t; t_0, \mathbf{x}_0) = \phi(t) \quad (6.11)$$

则称解 $\mathbf{x} = \phi(t)$ 是 Liapunov 渐近稳定的.

渐近稳定性包含稳定性和吸引性, $\phi(t_0)$ 的 δ_0 -邻域即为一个吸引区域. 若 $\delta_0 = \infty$, 则称解 $\mathbf{x} = \phi(t)$ 是全局渐近稳定的.

Def. 10 Liapunov 不稳定

若 $\exists \epsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists \mathbf{x}_0$ 满足 $\|\mathbf{x}_0 - \phi(t_0)\| < \delta$, 使得 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 满足初值 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 的解 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t; t_0, \mathbf{x}_0)$, $\exists t_1 > t_0$, 有

$$\|\mathbf{x}(t_1; t_0, \mathbf{x}_0) - \phi(t_1)\| = \epsilon \quad (6.12)$$

则称 $\mathbf{x} = \phi$ 是 Liapunov 不稳定的.

6.2.2 线性系统零解稳定性的判定**Meth. 2 特解与零解的等价性**

已知特解 $\mathbf{x} = \phi(t)$, 做变换 $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \phi(t)$, 有

$$\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{x}} - \dot{\phi}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{y} + \phi(t)) - \mathbf{f}(t, \phi(t)) =: F(t, \mathbf{y}) \quad (6.13)$$

因此考虑 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ 的稳定性变为考虑 $\dot{\mathbf{y}} = F(t, \mathbf{y})$ 的零解 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 的稳定性

Prop. 1 一般线性系统零解稳定性的判定

线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的零解稳定 $\iff$ 其所有解均有界, 即 $\exists K > 0$, 使得 $\forall t \geq t_0$, 均有 $\|\mathbf{X}(t)\| \leq K$, 其中 $\mathbf{X}(t)$ 为系统满足 $\mathbf{X}(t_0) = \mathbf{I}$ 的基本解矩阵.

Pf “ $\Rightarrow$ ”: 已知解 $\mathbf{x}(t) = \underbrace{\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)}_{=\mathbf{X}_1(t)}\mathbf{x}_0$ 且零解稳定, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, s.t. $\|\mathbf{x}_0\| < \delta$,

有 $\|\mathbf{x}(t)\| < \epsilon$, 取 $\tilde{\mathbf{e}}_j = \frac{\delta}{2}\mathbf{e}_j$ 作为初值, 有 $\|\tilde{\mathbf{e}}_j\| < \delta$, 于是 $\|\mathbf{x}(t)\| = \|\mathbf{X}(t)\tilde{\mathbf{e}}_j\| < \epsilon$.

“ $\Leftarrow$ ”: 由通解 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{C}$, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|\mathbf{x}_0\| < \delta$ 时, 取 $\delta = \frac{\epsilon}{M}$, 有

$$\|\mathbf{x}(t)\| = \|\mathbf{X}(t)\mathbf{X}^{-1}(t_0)\mathbf{x}_0\| \leq \|\mathbf{X}(t)\| \cdot \|\mathbf{X}^{-1}(t_0)\| \cdot \|\mathbf{x}_0\| \leq M\|\mathbf{x}_0\| < M\delta = \epsilon$$

其中 $M = \max_{t \in \mathbb{R}} \{\|\mathbf{X}(t)\| \cdot \|\mathbf{X}^{-1}(t_0)\|\}$.

Prop. 2 一般线性系统零解渐近稳定性的判定

线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$ 的零解渐近稳定 $\iff \lim_{t \rightarrow \infty} \|\mathbf{X}(t)\| = 0$.

Lem. 2 Routh-Hurwitz 定理

实系数多项式 $\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$ 的全部根的实部均为负数 $\iff$ R-H 矩阵

$$\mathbf{D}_n = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & & & & & & & \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & a_{2n-3} & a_{2n-4} & a_{2n-5} & a_{2n-6} & \cdots & a_n \end{pmatrix} \quad (6.14)$$

的全部主子式为正, 即

$$\Delta_1 = a_1 > 0 \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} > 0 \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix} > 0 \quad \cdots \quad \Delta_n = \det \mathbf{D}_n > 0 \quad (6.15)$$

Prop. 3 常系数线性系统零解稳定性的判定

设 $\mathbf{A}$ 为常矩阵, 常系数线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 的零解

1. 渐近稳定 $\iff \mathbf{A}$ 的全部特征根的实部均为负数 (R-H 定理);
2. 稳定 $\iff \mathbf{A}$ 的全部特征根的实部均非正, 且实部为零的特征根对应的 Jordan 块均为 1 阶;
3. 不稳定 $\iff \mathbf{A}$ 至少有一个特征根的实部为正, 或至少有一个特征根实部为零且其对应 Jordan 块的阶数大于 1.

Rmk 对于常系数线性系统 (自治系统), 无需求解基本解矩阵, 仅依靠系数矩阵便可判断零解的稳定性.

Pf 若 $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} < 0$, 设 $\lambda_j = \alpha_j \pm i\beta_j$, $\alpha_j, \beta_j \in \mathbb{R}$, $\alpha_j < 0$, 有 $e^{\lambda_j t} = e^{\alpha_j t}(\cos \beta_j t \pm i \sin \beta_j t)$, 从而 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|e^{\lambda_j t}\| = \lim_{t \rightarrow +\infty} \|e^{\alpha_j t}\| = 0, \Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} \|\mathbf{x}(t)\| = 0$.

若 $\operatorname{Re}\{\lambda_j\} = 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|e^{\lambda_j t}\| = 1$, 从而 $\lim_{t \rightarrow +\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left\| \mathbf{c}_0 + t\mathbf{c}_1 + \cdots + \frac{t^{n_j-1}}{(n_j-1)!} \mathbf{c}_{n_j-1} \right\|$. 当 Jordan 块阶数 = 1 时, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \|\mathbf{x}(t)\| = \|\mathbf{c}_0\|$. 当 Jordan 块阶数 ≥ 2 , 则零解必不稳定.

6.2.3 线性近似判定零解稳定性

Lem. 3

设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征根实部全负, 则 $\exists K, \rho > 0$, 使得对 $t \geq t_0$

$$\|e^{(t-t_0)\mathbf{A}}\| \leq Ke^{-\rho(t-t_0)} \quad (6.16)$$

Thm. 2 非线性系统零解稳定性的判定

设 $\mathbf{A} \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$, 区域 $G = \{(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t \geq t_0, \|\mathbf{x}\| \leq M\}$, $\mathbf{R}(t, \mathbf{x}) \in C(G)$ 关于 $\mathbf{x}$ 满足 Lipschitz 条件, 且 $\forall t \geq t_0$ 满足 $\mathbf{R}(t, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 和

$$\lim_{\|\mathbf{x}\| \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{R}(t, \mathbf{x})\|}{\|\mathbf{x}\|} = 0 \quad (6.17)$$

则非线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{R}(t, \mathbf{x})$ 的零解

1. $\mathbf{A}$ 的全部特征根的实部均为负数 $\implies$ 渐近稳定;
2. $\mathbf{A}$ 至少有一个特征根的实部为正 $\implies$ 不稳定.

Rmk 若系统线性部分无法控制非线性系统, 则需使用 Liapunov 直接法判定稳定性.

Eg. 2 单摆系统

已知单摆运动方程

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y \end{cases} \quad (6.18)$$

其中 $l, g, m > 0, \mu \geq 0$. 线性近似为

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\frac{g}{l}x - \frac{\mu}{m}y \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{\mu}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (6.19)$$

系数矩阵特征值为

$$\lambda_{\pm} = \frac{-\frac{\mu}{m} \pm \sqrt{\left(\frac{\mu}{m}\right)^2 - 4\frac{g}{l}}}{2} \quad (6.20)$$

因此 $\text{sgn}(\text{Re}\{\lambda_{\pm}\}) = \text{sgn}(-\mu)$. 若 $\mu > 0$, 渐近稳定. 若 $\mu < 0$, 不稳定. $\mu = 0$ 情况该定理无法给出稳定性判定.

Rmk 对于 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\text{tr } \mathbf{A} = a + d$, $\det \mathbf{A} = ad - bc$, 特征值为

$$\lambda_{\pm} = \frac{\text{tr} \pm \sqrt{\text{tr}^2 - 4 \det}}{2} \quad (6.21)$$

1. $\text{tr}^2 - 4 \det \leq 0$, $\text{Re}\{\lambda_{\pm}\} = \frac{\text{tr}}{2}$;
2. $\text{tr}^2 - 4 \det > 0$, $\text{Re}\{\lambda_{\pm}\}$ 符号仍由 tr 判定.

6.2.4 Liapunov 直接法

Liapunov 直接法的主要思想

观察由零解 $\mathbf{0}$ 附近一点出发的一个解 $\mathbf{x}(t)$ 的轨道与零解间的距离. 关键是给出一个判定 $\mathbf{x}(t)$ 与 $\mathbf{0}$ 的距离的函数. 要求该距离函数为定正函数.

Def. 11 定正函数与定负函数

设 $V(\mathbf{x}) \in C\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| \leq M_1\}$, 满足 $V(\mathbf{0}) = 0$, 其中 $0 < M_1 < M$.

1. 若恒有 $V(\mathbf{x}) \geq 0$, 则称 V 为常正的;
2. 若 $\forall \|\mathbf{x}\| \neq 0$, $V(\mathbf{x}) > 0$, 则称 V 为定正的;
3. 若 $-V$ 是常正的, 则称 V 为常负的.
4. 若 $-V$ 是定正的, 则称 V 为定负的.

Def. 12 全导数

设 $\mathbf{x}(t)$ 为自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 初值问题的唯一解, 则称

$$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{f}(\mathbf{x})} = \frac{dV(\mathbf{x}(t))}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i = \langle \nabla V, \mathbf{f} \rangle \quad (6.22)$$

为函数 $V(\mathbf{x})$ 通过自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的全导数.

Thm. 3 Liapunov 稳定性判据

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{f} \in C\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| \leq M\}$, $\mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. 若存在定正函数 $V(\mathbf{x})$, 使得其通过系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ (记作 S) 的全导数 $\dot{V}|_S$ 为

1. 常负函数, 则系统零解稳定.
2. 定负函数, 则系统零解渐近稳定.

3. 定正函数, 则系统零解不稳定.

称上述定正函数 $V(\mathbf{x})$ 为 Liapunov 函数.

Rmk Liapunov 直接法的缺点: 没有构造 Liapunov 函数的一般方法.

Rmk 零解渐近稳定的条件可进一步弱化.

Pf 1: $\forall \epsilon > 0$, 满足 $\epsilon < M_1$, 由 $V(\mathbf{x})$ 的定正性, 必 $\exists \eta(\epsilon) > 0$, s.t. $\eta(\epsilon) = \min_{\epsilon \leq \|\mathbf{x}\| \leq M_1} V(\mathbf{x})$.
 $\exists \delta(\epsilon) < \epsilon$, s.t. 当 $\|\mathbf{x}\| < \delta(\epsilon)$ 时, $V(\mathbf{x}) < \eta(\epsilon)$.

3: 作时间尺度变换 $t \rightarrow -t$, 有系统 $S^*: \frac{d\mathbf{x}}{dt_1} = -\mathbf{f}(\mathbf{x})$, 则 $\dot{V}|_{S^*} = \langle \nabla V, -\mathbf{f} \rangle < 0$.

Thm. 4 Barbashin-Krasovskii 定理

若存在定正函数 $V(\mathbf{x})$, 其通过 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负函数, 但使 $\frac{dV}{dt} = 0$ 的点 $\mathbf{x}$ 集合中, 除了系统零解外, 不包含系统的整条正半轨, 则系统零解渐近稳定.

Eg. 3 二次型形式

一般选取二次型函数形式的 Liapunov 函数. 可理解为动力学系统的总能量, 若存在阻力, 随能量的耗散, 系统的运动逐渐停止.

较为一般的取法为

$$V(x, y) = ax^{2m} + by^{2n} \quad (6.23)$$

其中 $a, b > 0, m, n \in \mathbb{N}^*$.

Eg. 4 单摆系统的 Liapunov 直接法解法

由非线性系统零解稳定性的判定定理, 可给出 $\mu \neq 0$ 时的稳定性. 对于 $\mu = 0$ 的情形, 单摆总能量为

$$E = ml^2 \left[\frac{1}{2} \dot{y}^2 + \frac{g}{l} (1 - \cos x) \right] + mgh_0 \quad (6.24)$$

由此构造 Liapunov 函数

$$V(x, y) = \frac{1}{2} y^2 + \frac{g}{l} (1 - \cos x) \quad (6.25)$$

全导数为 $\frac{dV}{dt} = -\frac{\mu}{m} y(t)^2 = 0$, 从而零解稳定.

6.3 平面平衡点

6.3.1 线性系统的初等平衡点

Def. 13 平面平衡点

设 $X(x, y), Y(x, y)$ 连续且有二阶连续偏导数, 对于平面自治系统

$$\begin{cases} \dot{x} = X(x, y) \\ \dot{y} = Y(x, y) \end{cases} \quad (6.26)$$

若存在一点 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, 使得 $X(x_0, y_0) = 0$ 且 $Y(x_0, y_0) = 0$, 则称 (x_0, y_0) 为一个平面平衡点.

Meth. 3 平衡点附近的线性展开

设平衡点在原点, 则可将平面自治系统 $\begin{cases} \dot{x} = X(x, y) \\ \dot{y} = Y(x, y) \end{cases}$ 展开为

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by + R_1(x, y) \\ \dot{y} = cx + dy + R_2(x, y) \end{cases} \quad (6.27)$$

其中 $R_{1,2}(x, y)$ 均为高次项.

Rmk 在平衡点 (x_0, y_0) 处, 对应的线性系统为

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_x X & \partial_y X \\ \partial_x Y & \partial_y Y \end{pmatrix} \bigg|_{(x,y)=(x_0,y_0)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (6.28)$$

Def. 14 初等平衡点

对于平面线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 的平衡点, 当 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 时, 称为初等平衡点.

否则, 即 $\mathbf{A}$ 存在等于 0 的特征值, 称为退化平衡点, 或高阶平衡点.

Lem. 4 平面线性系统分类

对于平面线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, 当 $\det \mathbf{A} \neq 0$ 时, $\mathbf{A}$ 有两个非零特征值 $\lambda_{1,2} \in \mathbb{C}$. 上述系统 C^∞ 等价于

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \mathbf{J} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad (6.29)$$

其中 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{J} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1}$, $\mathbf{P}$ 为可逆矩阵. $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型 $\mathbf{J}$ 有三种形式

1. $\mathbf{A}$ 可对角化:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \quad (6.30)$$

2. $\mathbf{A}$ 不可对角化:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \quad (6.31)$$

3. $\mathbf{A}$ 有一对共轭复根:

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \quad (6.32)$$

其中 $\lambda, \mu, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 且 $\lambda, \mu, \beta \neq 0$.

Prop. 4 可对角化情况的平衡点分析

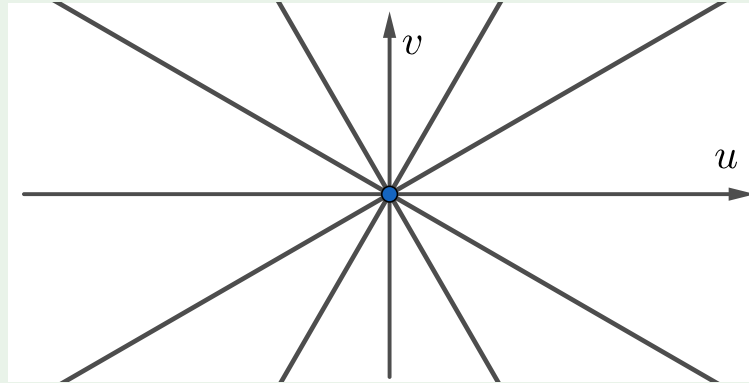
1. $\lambda = \mu$: 系统可简化为 $\dot{u} = \lambda u, \dot{v} = \lambda v$, 通解为 $u(t) = u_0 e^{\lambda t}, v(t) = v_0 e^{\lambda t}$, 且有

$$\frac{u}{v} = C$$

(a) $\lambda < 0$ 时零解渐近稳定, O 附近轨道为呈会聚状的直线束;

(b) $\lambda > 0$ 时零解不稳定, O 附近的轨道为呈发散状的直线束.

称该系统的平衡点为星形结点, 或临界结点.



2. $\lambda \neq \mu$ 且 $\lambda\mu > 0$: $\dot{u} = \lambda u, \dot{v} = \mu v$, 通解为 $u(t) = u_0 e^{\lambda t}, v(t) = v_0 e^{\mu t}$, 从而

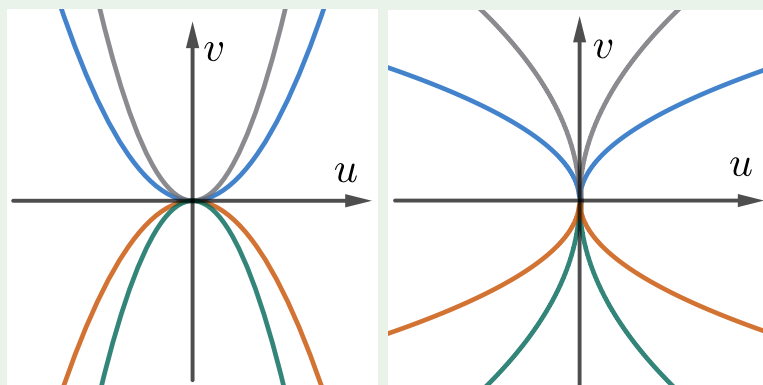
$$v = C u^{\mu/\lambda} \quad (6.33)$$

(a) $\lambda, \mu < 0$ 时零解渐近稳定, $\lambda, \mu > 0$ 时零解不稳定;

(b) $|\mu| > |\lambda|$ 时轨道与 u 轴切于 O ;

(c) $|\mu| < |\lambda|$ 时轨道与 v 轴切于 O .

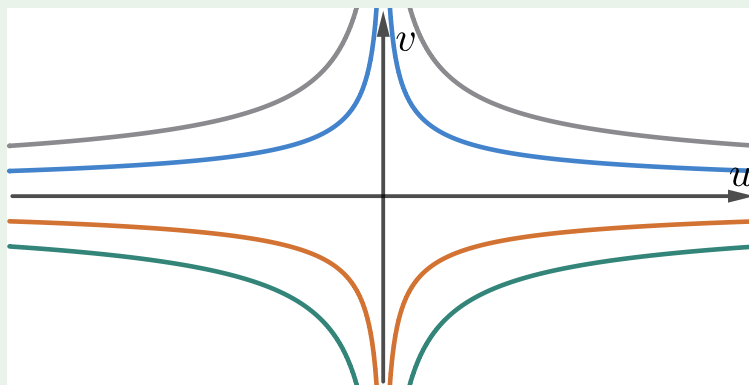
称该系统的平衡点为两向结点, 或正常结点.



3. $\lambda \neq \mu$ 且 $\lambda\mu < 0$: $v(t) = Cu^{\mu/\lambda}$.

- (a) 零解总是不稳定:
- (b) $\lambda < 0, \mu > 0$ 时轨线渐进逼近于 v 轴;
- (c) $\lambda > 0, \mu < 0$ 时轨线渐进逼近于 u 轴.

称该系统的平衡点为鞍点.



Prop. 5 不可对角化情况的平衡点分析

$u \neq 0$ 时, 轨道微分方程为

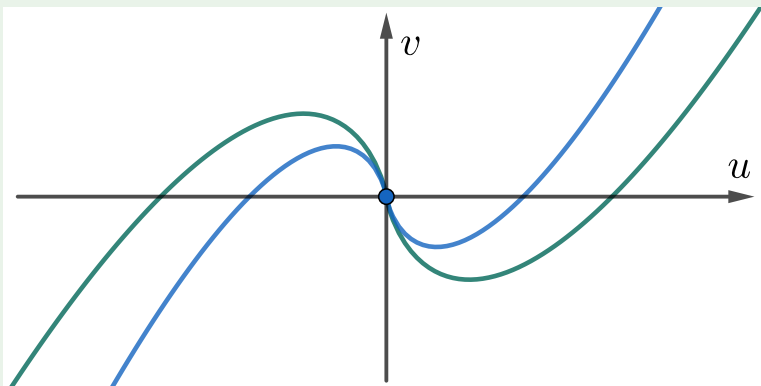
$$\frac{dv}{du} = \frac{1}{\lambda} + \frac{v}{u} \quad (6.34)$$

可解得通解

$$v = Cu + \frac{u}{\lambda} \ln |u| \quad (6.35)$$

1. $\lambda < 0$ 时渐近稳定, $\lambda > 0$ 时不稳定.
2. v 轴的正半轴与负半轴亦为轨道.
3. 平衡点 O 附近的轨道与 v 轴切于 O .

称该系统的平衡点为单项结点, 或退化结点.



Prop. 6 共轭复根情况的平衡点分析

取极坐标 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, 则系统化为 $\dot{r} = \alpha r$, $\dot{\theta} = -\beta$. 可解得

$$\begin{cases} r(t) = \rho_0 e^{\alpha t} \\ \theta(t) = -\beta t + \theta_0 \end{cases} \quad (6.36)$$

因此平衡点 O 附近的轨道为

$$r(\theta) = \rho_0 e^{\frac{\alpha}{\beta}(\theta_0 - \theta)} \quad (6.37)$$

1. $\alpha \neq 0$, 则轨道为一族螺线.

(a) $\alpha < 0$ 时渐近稳定, $\alpha > 0$ 时不稳定;

(b) $\beta > 0$ 时螺线顺时针盘旋, $\beta < 0$ 时螺线逆时针盘旋.

称该系统的平衡点为焦点.

2. $\alpha = 0$, 于是有 $r(t) \equiv \rho_0$, 则轨道为一组同心圆.

(a) 平衡点稳定, 但不渐近稳定;

(b) $\beta > 0$ 时同心圆顺时针盘旋, $\beta < 0$ 时同心圆逆时针盘旋.

称该系统的平衡点为中心.

Thm. 5 平面线性系统的平衡点分类定理

对于平面线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$, 设

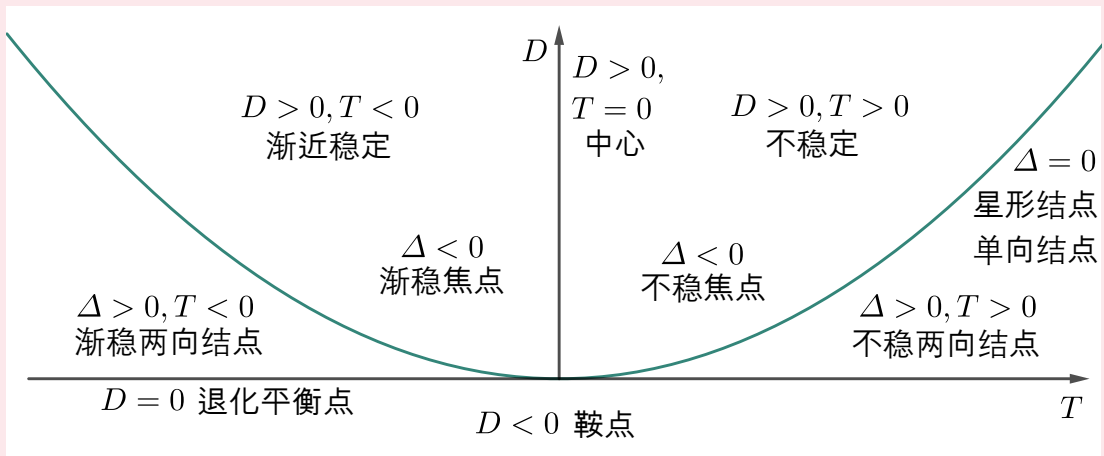
$$T = \text{tr } \mathbf{A} \quad D = \det \mathbf{A} \quad \Delta = T^2 - 4D \quad (6.38)$$

$\mathbf{A}$ 的特征值为

$$\lambda_{\pm} = \frac{T \pm \sqrt{T^2 - 4D}}{2} = \frac{T \pm \sqrt{\Delta}}{2} \quad (6.39)$$

定义参数空间为 T - D 平面, 不同分区对应不同类型的平衡点.

1. $D < 0$: 鞍点
2. $D = 0$: 退化平衡点
3. $D > 0$: $T < 0$ 渐近稳定, $T > 0$ 不稳定
 - (a) $\Delta > 0$: 两向结点
 - i. $T < 0$: 渐稳两向结点
 - ii. $T > 0$: 不稳两向结点
 - (b) $\Delta = 0$: 星形结点 or 单向结点
 - (c) $\Delta < 0$: 焦点 or 中心
 - i. $T < 0$: 渐稳焦点
 - ii. $T > 0$: 不稳焦点
 - iii. $T = 0$: 中心



6.3.2 具有粗平衡点的系统

Def. 15 粗平衡点 (双曲平衡点)

除中心以外的初等平衡点, 称为粗平衡点, 或双曲平衡点 $\iff \mathbf{A}$ 的所有特征值 λ 满足 $\text{Re}\{\lambda\} \neq 0$.

其余平衡点称为细平衡点, 或非双曲平衡点.

Thm. 6 Hartman-Grobman 线性化定理

若非线性系统
$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by + R_1(x, y) \\ \dot{y} = cx + dy + R_2(x, y) \end{cases}$$
 的线性部分具有粗平衡点 (鞍点, 结点, 焦点), 则

其在原点的邻域上, 与其线性化系统有相同的定性性质, 即线性可控制非线性.

亦可表述为: 在双曲平衡点附近, 非线性系统的局部动力学行为与线性化系统拓扑等价.

6.3.3 Hamilton 系统的平衡点

Def. 16 Hamilton 系统

设开集 $W \subset \mathbb{R}^{2n}$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, 且 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in W$. $H \in C^1(W)$. 称如下形式的系统

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{y}} \quad \frac{d\mathbf{y}}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{x}} \quad (6.40)$$

为 W 上的 n 自由度的 Hamilton 系统, 称 $H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 为系统的 Hamilton 函数.

Thm. 7

Hamilton 系统的 Hamilton 函数 $H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 沿轨道为常数.
即, 该系统能量守恒, 称为保守系统.

Def. 17 平面 Hamilton 系统

自由度为 1 的 Hamilton 系统即为平面 Hamilton 系统.

Def. 18 “动能 + 势能”型 Hamilton 系统

设平面系统

$$\ddot{x} + g(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -g(x) \end{cases} \quad (6.41)$$

其中 y 为速度. 该系统为平面 Hamilton 系统, 其 Hamilton 函数为

$$H(x, y) = \frac{y^2}{2} + \underbrace{\int_0^x g(s) ds}_{=G(x)} \quad (6.42)$$

其中 $\frac{y^2}{2}$ 为动能, $G(x)$ 为势能, 故称该系统为“动能 + 势能”型 Hamilton 系统.

Thm. 8 “动能 + 势能”型 Hamilton 系统的平衡点

系统 $\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -g(x) \end{cases}$ 的平衡点都在 x 轴上, 且 $(x_0, 0)$ 为平衡点 $\Longleftrightarrow x_0$ 为势能函数 $G(x)$ 的临界点, 即 $G'(x)|_{x=x_0} = 0$.

1. 当 $G''(x_0) < 0$, 即 x_0 为 $G(x)$ 的严格极大值点时, $(x_0, 0)$ 为鞍点;
2. 当 $G''(x_0) > 0$, 即 x_0 为 $G(x)$ 的严格极小值点时, $(x_0, 0)$ 为中心.

6.4 极限环

6.4.1 极限环的基本概念

Def. 19 轨线

令 $\phi_t(p)$ 表示自治方程

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases} \quad (6.43)$$

的 $t = 0$ 时过点 p 的解, 其中 $t \in (-\infty, +\infty)$. 对于固定的 p , 称 $\phi_t(p)$ 为过 p 的运动. 称集合

$$\gamma(p, I) = \{\phi_t(p) \mid -\infty < t < +\infty\} \quad (6.44)$$

为运动 $\phi_t(p)$ 的轨线, 记作 γ_p .

Def. 20 极限环

极限环为孤立的闭轨, 附近的轨道均螺旋地趋近或远离极限环.

极限环为其附近轨线的极限集.

Def. 21 $\omega(\alpha)$ -极限点, $\omega(\alpha)$ -极限集

若存在时间序列: 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $t_n \rightarrow +\infty(-\infty)$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \gamma(p, t_n) = q \quad (6.45)$$

则称 q 为 $\phi_t(p)$ 的 $\omega(\alpha)$ -极限点. $\phi_t(p)$ 的所有 $\omega(\alpha)$ -极限点构成的集合称为 $\omega(\alpha)$ -极限集, 记作 $\omega(p), \alpha(p)$.

Def. 22 极限环的稳定性

对于平面自治系统 $\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases}$

1. 若当 $t \rightarrow +\infty$ 时 Γ 内外两侧的轨道均盘旋地趋于 Γ , 即 Γ 为两侧轨道的 ω -极限集, 则称 Γ 为系统的稳定极限环;
2. 若当 $t \rightarrow -\infty$ 时 Γ 内外两侧的轨道均盘旋地趋于 Γ , 即 Γ 为两侧轨道的 α -极限集, 则称 Γ 为系统的不稳定极限环;
3. 若 Γ 一侧的轨道在 $t \rightarrow +\infty$ 时盘旋地趋于 Γ , 另一侧在 $t \rightarrow -\infty$ 时盘旋地趋于 Γ , 即 Γ 为一侧轨道的 ω -极限集与另一侧的 α -极限集, 则称 Γ 为系统的半稳定极限环.

6.4.2 极限环的存在性

Thm. 9 Poincaré-Bendixson 环域定理

设平面自治系统 $\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) \\ \dot{y} = Q(x, y) \end{cases}$ 在区域 G 满足解的存在唯一性条件, 原点 $O \in G$ 为其一个孤立平衡点. 包含 O 的内边界 L_1 与外边界 L_2 围成有界环形闭域 $\bar{D} = L_1 \cup D \cup L_2$, 其中 L_1, L_2 均为简单闭曲线, 且不是系统的闭轨. 若满足

1. $\bar{D}$ 内无系统的平衡点;
2. 从 L_1, L_2 出发的轨道, 均不能离开 $\bar{D}$,

则系统在 $\bar{D}$ 内存在一条闭轨.

Rmk 边界 L_1, L_2 可以部分包含轨线段.

Eg. 5 van der Pol 系统的极限环

平面 van der Pol 系统

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x - \mu(x^2 - 1)y \end{cases} \quad (6.46)$$

对任一 $\mu > 0$ 至少存在一个极限环.

6.4.3 极限环不存在性的判定

Thm. 10 Bendixson 准则

设在单连通区域 G 中, 系统的向量场 (P, Q) 有连续偏导数. 若散度

$$\operatorname{div}(P, Q) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \quad (6.47)$$

保持常号, 即恒 ≤ 0 或 ≥ 0 , 且在 G 的任何子区域内不恒为零, 则系统在 G 内不存在闭轨.

Pf 反证法: 设有闭轨 Γ , 由 Green 公式

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\Gamma} P dy - Q dx$$

沿 Γ 有 $P dy - Q dx = (P\dot{y} - Q\dot{x}) dt = (PQ - QP) dt = 0$. 产生矛盾, 因此无闭轨.

Thm. 11 Dulac 准则

设在单连通区域 G 中, 系统的向量场 (P, Q) 有连续偏导数, 且存在可微函数 $B(x, y)$, 使得

$$\frac{\partial(BP)}{\partial x} + \frac{\partial(BQ)}{\partial y} \quad (6.48)$$

保持常号, 且在 G 的任何子区域内不恒为零, 则系统在 G 内不存在闭轨.

Pf $P \rightarrow BP, Q \rightarrow BQ$.

Meth. 4 Dulac 函数的选取

Dulac 函数 $B(x, y)$ 可试取为 e^{ax+by} , $x^\alpha t^\beta$, $x^\alpha y^\beta e^{ax+by}$, $p(x, y)e^{ax+by}$ 等形式, 其中 a, b, α, β 为待定常数, $p(x, y)$ 为待定函数.

Cor. 1

设在单连通区域 G 中, 系统的向量场 (P, Q) 有连续偏导数, 且存在可微函数 $B(x, y)$ 与 $F(x, y)$, 使得

$$\frac{\partial(BP)}{\partial x} + \frac{\partial(BQ)}{\partial y} + B \left(P \frac{\partial F}{\partial x} + Q \frac{\partial F}{\partial y} \right) \quad (6.49)$$

保持常号, 且在 G 的任何子区域内不恒为零, 则系统在 G 内不存在闭轨.

Pf 取 Dulac 函数 $B_1(x, y) = B(x, y)e^{F(x, y)}$ 即可.

6.4.4 后继函数与极限环的稳定性**6.4.5 Hilbert's 16th Problem**